

Fachbereich Ingenieurwissenschaften
Studiengang Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften
Studienrichtung Smart Energy Management
SS 2024

Labor Mechatronik

Trainingslevel

Konstruktion und Inbetriebnahme einer Maze Runner Produktionslinie unter Einsatz interoperabler Edge- und Cloud-Technologien

Laborleitung: Prof.Dipl-Ing. Xiaofeng Wang
Betreuung: M.Sc. M.A. Yübo Wang

Rüsselsheim am Main, 03.09.2024

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	3
1.1 Motivation	3
1.2 Zielsetzung	3
1.3 Industrie 4.0 & IoT	4
1.4 Automatisierungspyramide	4
2 Trainingslevel	5
2.1 Level 1	5
2.2 Level 2	6
2.3 Level 3	7
3 Modellierung und Hardware	8
3.1 Modellierung mit CAD	8
3.2 Herstellung der Bauteile	10
3.3 Auswahl der Hardware	11
3.3.1 SPS	11
3.3.2 Sensoren	12
3.3.3 Schrittmotoren und Motorentreiber	13
3.3.4 Magnetventile und Pneumatik Zylindern	14
4 Inbetriebnahme	15
4.1 Konstruktion & Aufbau	15
4.2 Verkabelung und Schaltplan	16
4.2.1 Verkabelung der Anlage	16
4.2.2 E2E Plan	17
4.3 SPS-Programmierung	19
4.4 OPC UA und Cloud Anbindungen	27
4.5 Dokumentation und Live Übertragung	30
5 Fazit	31
6 Quellenverzeichnis	32
7 Abbildungsverzeichnis	33

1 Einleitung

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Produktionsprozesse effizienter und flexibler zu gestalten. Die Einführung von Industrie 4.0 und dem Internet of Things (IoT) hat neue Möglichkeiten geschaffen, Produktionssysteme miteinander zu vernetzen und Daten in Echtzeit auszuwerten. In diesem Kontext gewinnt die Entwicklung und Inbetriebnahme innovativer Produktionslinien an Bedeutung, die moderne Technologien wie Edge- und Cloud-Computing nutzen, um die Anforderungen der Industrie von morgen zu erfüllen.

1.1 Motivation

Die Motivation für dieses Projekt liegt in der Notwendigkeit, die Grundkenntnissen der Einführung in industrielle Automatisierung zu beherrschen, und die praktischen Erfahrungen mit modernen Produktionsmethoden und Technologien zu sammeln, die den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht werden. Die Integration von Edge- und Cloud-Technologien in Produktionslinien ermöglicht eine effiziente Datenerfassung, -analyse und -nutzung, was zu einer verbesserten Produktivität und Flexibilität führt. Darüber hinaus bietet das Projekt die Möglichkeit, theoretisches Wissen in einem realen Kontext anzuwenden und dabei sowohl die Herausforderungen als auch die Vorteile der Digitalisierung mit der industriellen Automatisierung zu integrieren.

1.2 Zielsetzung

Das Hauptziel der Projektarbeit ist die Konstruktion und Inbetriebnahme einer Trainingslevel Maze Runner Produktionslinie, die den Einsatz interoperabler Edge- und Cloud-Technologien demonstriert. Diese Produktionslinie soll als Modell für die Implementierung moderner Automatisierungstechniken dienen und als Lernplattform für die Anwendung von Industrie 4.0-Konzepten genutzt werden. Konkret sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Kennenlernen von den Einflussgrößen des Automatisierungssystems, sowie die Umsetzung von CAD Anwendungsmethoden in der Mechatronik.
- Herstellung, und Fertigung der Bauteile eines Trainingslevels mit 3D-Drücken.
- Konstruktion, und Inbetriebnahme einer modularen Trainingslevel Maze Runner Produktionslinie.
- Implementierung einer effizienten Datenkommunikation zwischen den einzelnen Modulen über Edge- und Cloud-Computing.
- Dokumentation der Projektarbeit zur Unterstützung weiterer Forschung und Entwicklung.

1.3 Industrie 4.0 & IoT

Industrie 4.0 bezeichnet die vierte industrielle Revolution, die durch die Einführung intelligenter Fabriken gekennzeichnet ist. Sie basiert auf der umfassenden Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsanlagen und ermöglicht eine autonome Kommunikation zwischen Maschinen, Produkten und Menschen. Das Internet of Things (IoT) spielt hierbei eine zentrale Rolle, da es die Grundlage für die Vernetzung und Kommunikation bildet. Durch IoT-Technologien werden physische Objekte mit Sensoren ausgestattet und mit dem Internet verbunden, wodurch sie in Echtzeit Daten sammeln und austauschen können. Diese Daten ermöglichen eine kontinuierliche Optimierung von Produktionsprozessen, eine verbesserte Wartung und eine schnellere Reaktion auf Marktanforderungen.

1.4 Automatisierungspyramide

Automatisierung bezieht sich auf den Einsatz von Steuerungstechnologien sowohl der Einsatz Hardware-Komponenten wie Roboter und Sensoren als auch Software-Elemente wie Steuerungssysteme und Algorithmen zur Datenverarbeitung. In der modernen Industrie sind Programmierbare Logikcontroller (SPS) ein zentraler Bestandteil der Industrie 4.0, da sie flexible Steuerungsfunktionen für verschiedene Produktionsprozesse anbieten. Die Automatisierungspyramide, wie in der Abbildung 1.1 dargestellt, zeigt die hierarchische Struktur industrieller Automatisierungssysteme, die von der Feldebene bis zur Unternehmensleitebene reichen. An der Basis der Pyramide befindet sich die Feldebene, unterstützt durch Sensoren und Aktuatoren. Darüber liegt die Steuerungsebene mit programmierbaren Logiksteuerungen (PLC), die für die direkte Steuerung und Regelung der Prozesse verantwortlich sind. Die Prozessebene wird durch die SCADA-Systeme (Supervisory Control And Data Acquisition) überwacht, die Teil der Prozessleitebene sind. Auf der Betriebsleitebene arbeiten Manufacturing Execution Systems (MES), die die Produktion koordinieren und optimieren. An der Spitze der Pyramide steht die Unternehmensleitebene, die das Enterprise-Resource-Planning (ERP) umfasst, das strategische Unternehmensentscheidungen unterstützt. Die Pyramide verdeutlicht, dass Daten von der unteren Ebene nach oben erfasst und auf den höheren Ebenen zur Planung und Steuerung verwendet werden, wobei jeder Ebene spezifische Aufgaben innerhalb der industriellen Automatisierung zukommen.

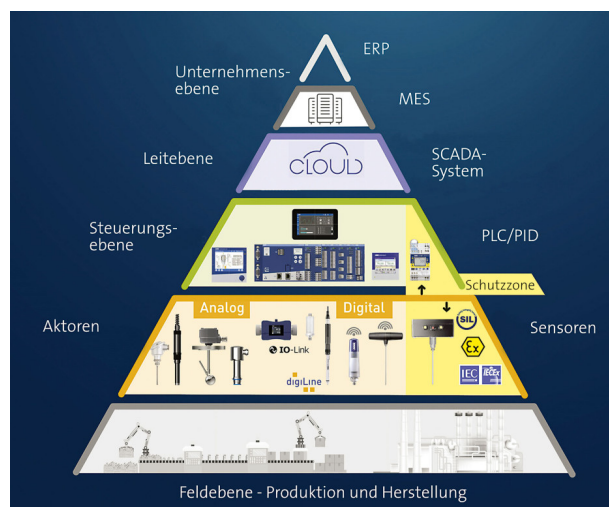


Abb 1.1: Die Automatisierungspyramide mit Abbildungen

2 Trainingslevel

In diesem Kapitel werden die Entstehung und Funktion der Produktionslinie ausführlich erläutert. Die Produktionslinie besteht aus verschiedenen Stationen, die für unterschiedliche Aufgaben während des Produktionsprozesses geeignet sind. Die Arbeitsstationen der Produktionslinie sind in 3 Levels geteilt, in jedem Level lernt der Student die Steuerung von neuen Bauteile der verschiedenen Arbeitsstationen der Produktionslinie. Durch das Level gezielte Einlernen kann die notwendigen Kenntnisse der Automatisierung und Steuerung eingesetzt werden, und damit wird die praktische Anwendung der Grundlagen der SPS-Steuerung und Automatisierung erzielt.

2.1. Level 1

In diesem Level wird die Steuerung von den **pneumatischen Zylindern** mit SPS-Programmierung gelernt, es werden die einzelnen Bauteile des Level 1 Systems diskutiert.

Level 1 Besteht aus zwei Versorgungsstationen (Feed Units). Die erste Station dient zur Versorgung von des Unterteiles (Bodenmagazine) zu der Drehscheibe, und die zweite dient zur Versorgung des Oberteiles (Deckelmagazin) zu der Buffer-Station.

Das System ist auf dem Prinzip der linearen Bewegung des Zylinderkolbens basiert. Die Bewegung erfolgt durch einen Schieber, den von einem pneumatischen Zylinder betrieben wird.

Das Ziel ist die Analog/Digital Umsetzung von Signale mit Hilfe der SPS-Programmierung, um die Signale zu den Magnetventilen übertragen. Die pneumatische Ventile dienen zum Empfang des Signals, und die Optimierung der pneumatischen Versorgung.



Abb 2.1: Press Button



Abb 2.2: Pneumatik Zylinder

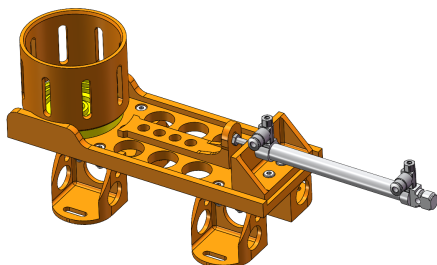


Abb 2.3: Bodenmagazin Versorgung

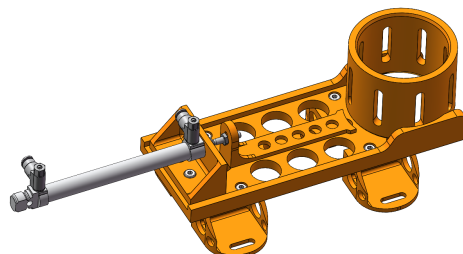


Abb 2.4: Deckelmagazine Versorgung

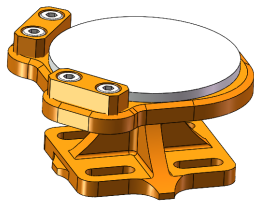


Abb 2.5: Buffer Station



Abb 2.6: Level 1 Assembly

2.2 Level 2

In dem zweiten Abschnitt werden die Lernziele auf die Steuerung von den **Schrittmotoren** mit Hilfe von SPS-Programmierung konzentriert, die Umsetzung von A/D Signale mit Hilfe der von SPS wird hier für die Steuerung von Schrittmotoren über Puls-Signale angewendet.

Weiterhin wird den Bodenmagazinteil über mit dem Kugelmagazin versorgt, und zum nächsten Arbeitsschritt der Produktionslinie übertragen. Die Drehscheibe wird über einen Nema 17 Schritt Motor betreiben, mit einem Zahnrad zur Bewegungsübertragung.

Mitte der Drehscheibe wird ein Proximity Sensor gebaut, um die axiale Bewegung der Drehscheibe über die Schrittmotorsteuerung durch die Puls-Signale zu kontrollieren, und die Lage des Bauteiles durch die Produktionslinie zu steuern. Die Drehbewegung der Drehscheibe dient zur Übertragung des Bodenmagazins durch die verschiedenen Arbeitsstationen der Anlage.

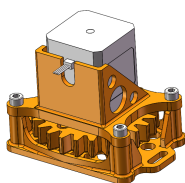


Abb 2.7: Antriebseinheit

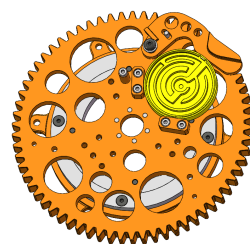


Abb 2.8: Drehscheibe

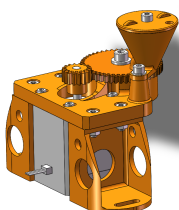


Abb 2.9: Kugelmagazin

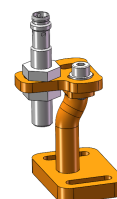


Abb 2.10: Modell Sensor

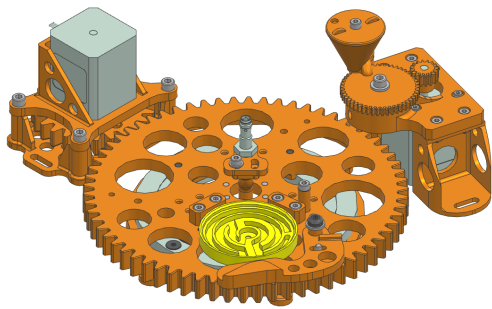


Abb 2.11: Level 2 Assembly

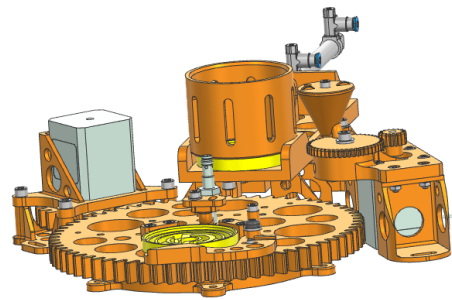


Abb 2.12: Level 2 Assembly mit Level 1

2.3 Level 3

In dem letzten Abschnitt des Trainingslevels integrieren wir die Kenntnisse aus **Level 1**, und **Level 2** zusammen. Hier geht es um die Steuerung, und Automatisierung von mehreren Arbeitsschritten, die von verschiedenen Einflussgrößen der Produktionslinie ausgeübt werden. In diesem Abschnitt lernen wir mehreren Arbeitsschritten durch ein einziges analoges Signal zu triggern. Mit einem Pulse-Signal können pneumatischen Zylinder, sowie Schrittmotoren zusammen durch ein Schrittketten Netzwerk gesteuert werden.

Level 3 besteht aus 3 Arbeitsstationen. 2 Schwenkarm-Übergabestationen, und eine pneumatische Presse. Die Erste Übergabe Station dient zur Übergabe des Deckelmagazins von der Buffer-Station zu dem Bodenmagazin auf der Drehscheibe, die pneumatische Presse drückt die 2 Teile zusammen. Die letzte Station ist die Ausgabe Station, die zur Übertragung von dem Produktteil von der Drehscheibe zum Output Teillager dient.

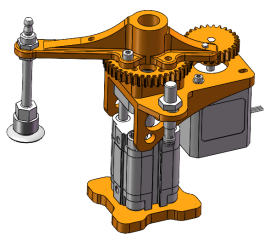


Abb 2.13: Schwenkarm Deckelübergabe

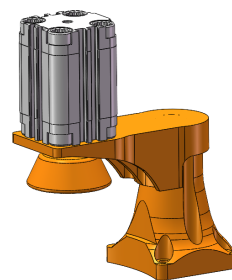


Abb 2.14: Pneumatik Presse

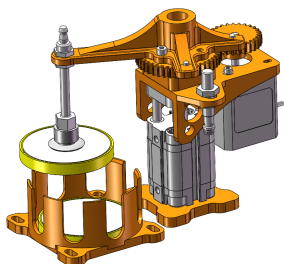


Abb 2.15: Schwenkarm Output

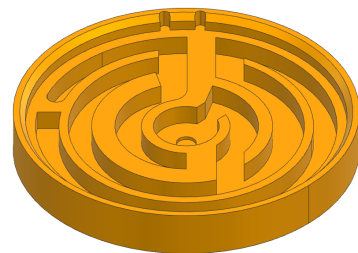


Abb 2.16: Maze Actual Size

3 Modellierung und Hardware

3.1 Modellierung mit CAD

Die Entwicklung umfasst die Konstruktion und Erstellung von 3D-Modellen der Bauteile mithilfe von CAD-Software. Für diese Aufgabe wird Siemens NX zur Erstellung der Modelle verwendet. Zudem erleichtert die dreidimensionale Darstellung der Montagelinie die Planung und Umsetzung. Die folgende Abbildung zeigt das 3D Modul von der Maze Runner Produktionslinie:

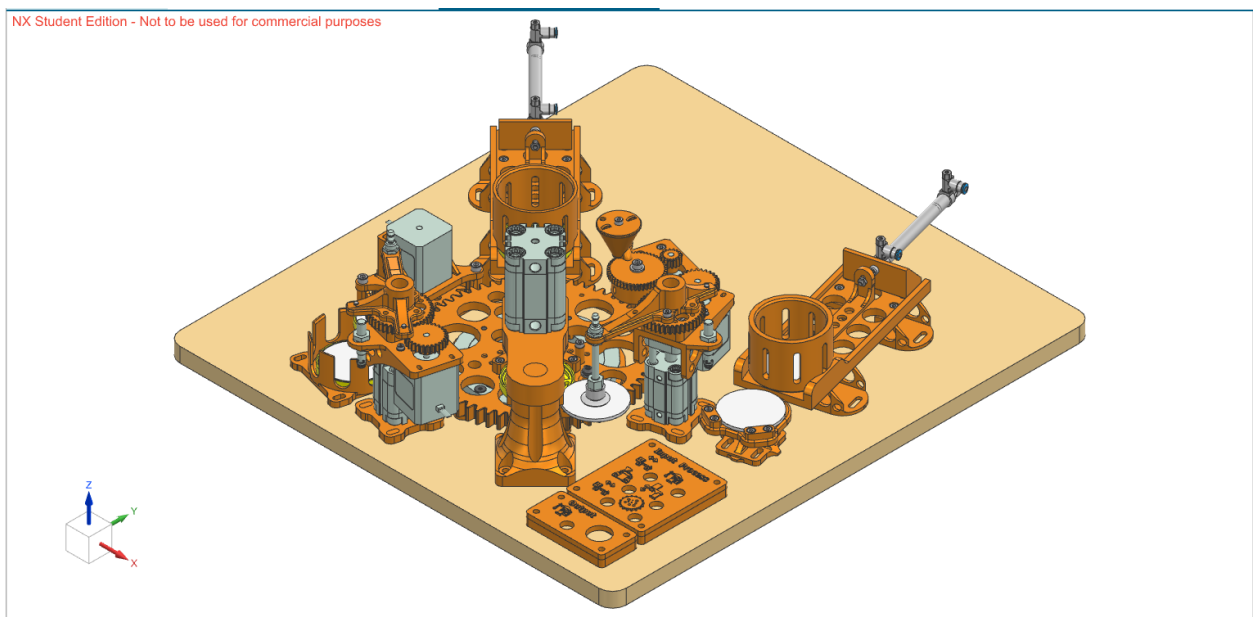


Abbildung 3.1: Isometrische Sicht der Produktionslinie als CAD-Modell

Für die Projektarbeit wurde das nachfolgende Modell mit Siemens NX modelliert:

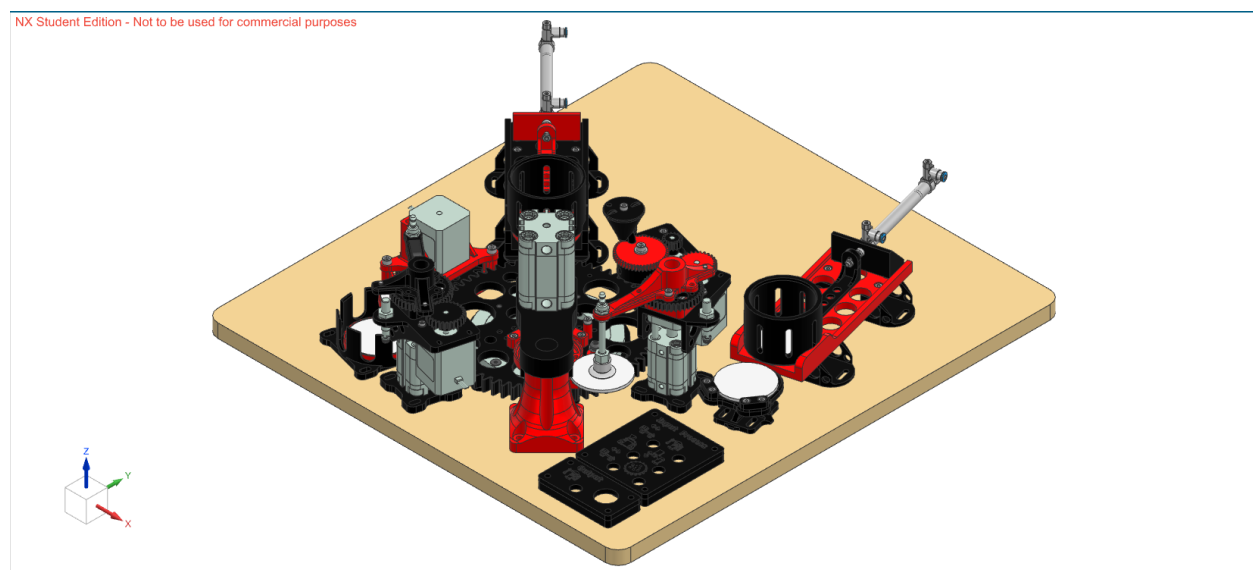


Abb 3.2: Produktionslinie CAD Modell Isometric

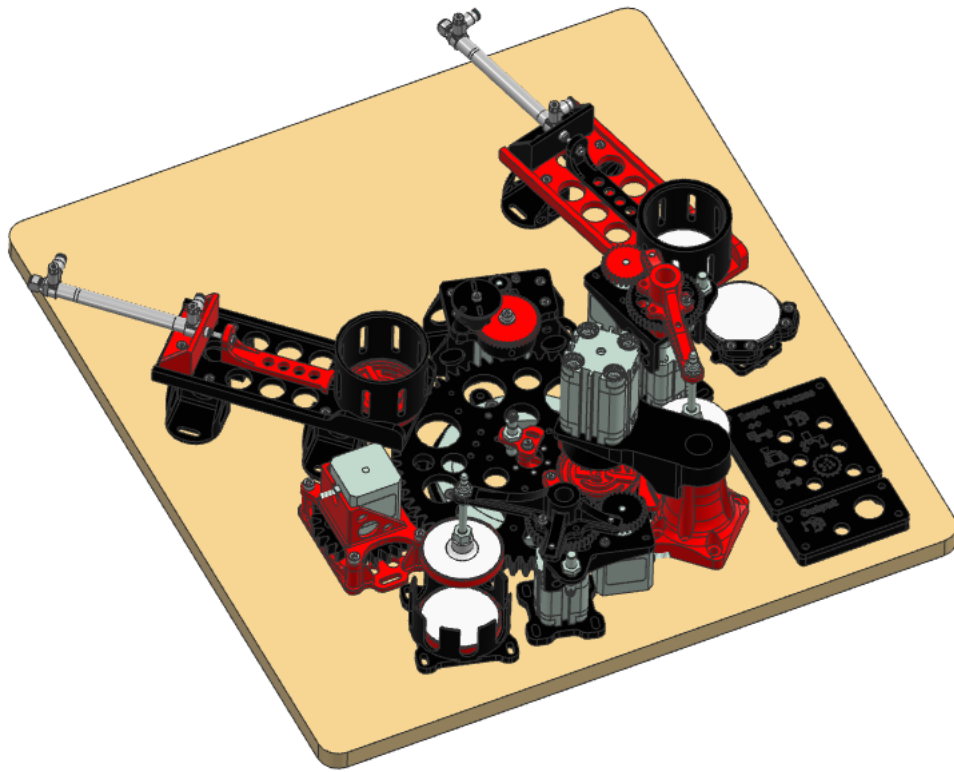


Abb 3.3: Produktionslinie CAD Modell Inverse Isometric

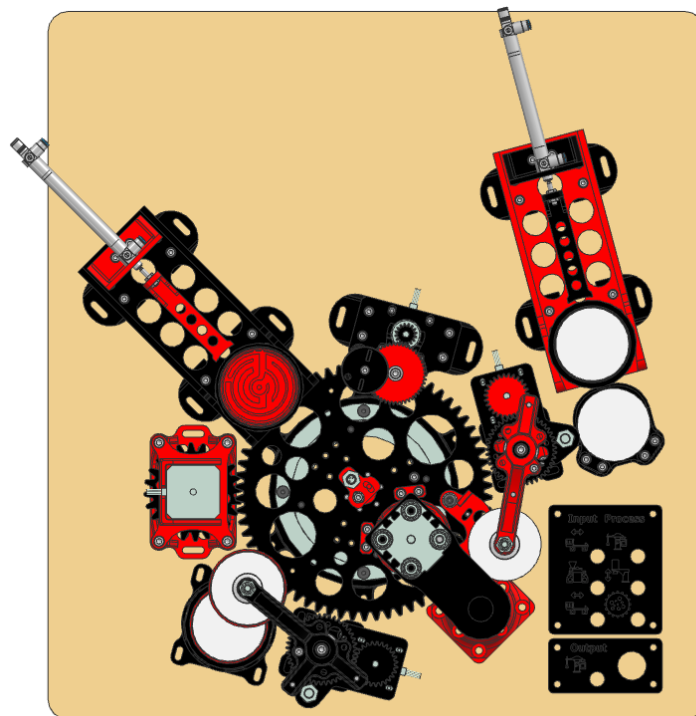


Abb 3.4: Produktionslinie CAD Modell Top View

3.2 Herstellung der Bauteile

Für die Anfertigung der Bauteile der Produktionslinie werden die 3D-Modelle aus dem CAD Modell der Produktionslinie mit der Sovol 3D 3D-Drucker, sowie der Ender Creality 3 V2 3D-Drucker hergestellt. Die Bauteile werden aus dem CAD Modell der Produktionslinie als Stl Dateien gespeichert, und werden dann mit Hilfe der Creality Slicer 4.8.2 Software ins Stl Dateien umgewandelt, und für das 3D-Drucken vorbereitet.

Für die Datenübertragung vom PC zum 3D-Drucker werden ein Memory-Card, sowie ein USB-Memory-Card-Reader benötigt. Um die Erleichterung der Prozess wurden die Bauteile der Produktionslinie in 8 Teile geteilt, und für das Drucken vorbereitet (Part 1 – Part 8).

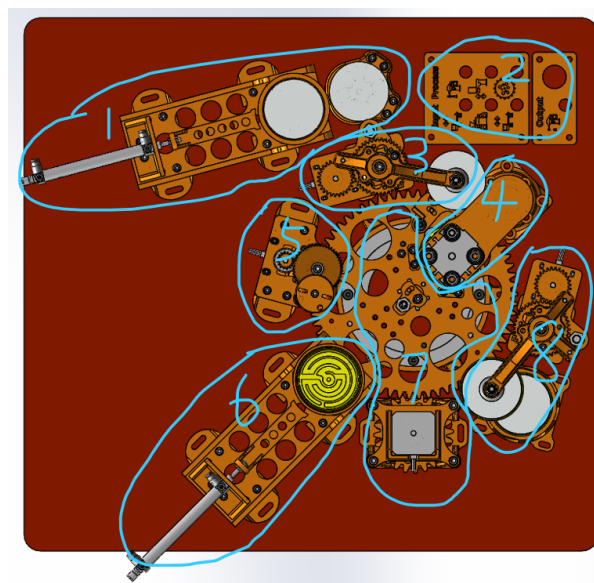


Abb 3.5: 8 Teile der Produktionslinie

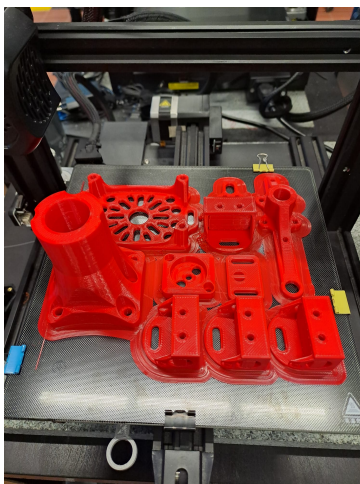


Abb 3.6: Bauteile mit 3D Drucken

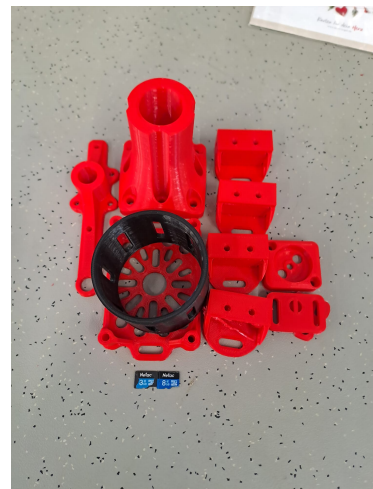


Abb 3.7: 3D gedruckte Bauteile – Memory Card

3.3 Auswahl der Hardware

Bei der Auswahl geeigneter Hardware für die Konstruktion und Inbetriebnahme der Trainingslevel Maze Runner Produktionslinie, sind verschiedene Aspekte zu beachten, Die Hardwarekomponenten müssen aufeinander abgestimmt sein, um eine effiziente, sichere und skalierbare Automatisierungslösung zu gewährleisten, die den Anforderungen der Industrie 4.0 entspricht. Die Seriennummer des ausgewählten Teile, sowie die richtigen Modelle sind sehr wichtig, um die geeignete Hardware Komponenten zu versorgen.

Für die Konstruktion und Inbetriebnahme der Maze Runner Produktionslinie werden die nachfolgenden Bauteile ausgewählt:

3.3.1 SPS

Die Auswahl von Speicher programmierbaren Logiksteuerungen (SPS) ist entscheidend für die Prozesssteuerung. Die SPS sollten leistungsfähig und skalierbar sein, um die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Trainingslevel abzudecken. Für dieses Projekt wurden die nachfolgenden SPS ausgewählt:

1. Siemens S7 1214C DC/DC/DC
2. Siemens S7 1211C DC/DC/DC.



Abb 3.8: Siemens S7 Simatic 1214C DC/DC/DC



Abb 3.9: Siemens S7 Simatic 1211C DC/DC/DC

3.3.2 Sensoren

In der SPS Automatisierung werden verschiedene Sensoren verwendet, darunter Positionssensoren, Näherungssensoren und Lichtschranken. Diese Sensoren erfassen wichtige Prozessparameter wie Position, Geschwindigkeit und Anwesenheit von Objekten und senden die Daten an die SPS zur weiteren Verarbeitung. Die Auswahl geeigneter Sensoren basiert auf Kriterien wie Genauigkeit, Reaktionszeit, Reichweite und Kompatibilität mit dem SPS-System. In diesem Projekt wurden den **Pepperl-Fuchs NBN4-12GM50-E0** Proximity Sensoren angewendet.

Der Pepperl Fuchs NBN4-12GM50-E0 Proximity Sensor:

1. **Induktive Erkennung:** Der NBN4-12GM50-E0 Sensor arbeitet auf Basis des induktiven Funktionsprinzips. Er erzeugt ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld über eine Spule, die sich an der Front des Sensors befindet.
2. **Erkennung von Metallobjekten:** Wenn ein Metallobjekt in das elektromagnetische Feld eintritt, verursacht es Wirbelströme im Metall. Diese Wirbelströme wiederum führen zu einer Änderung der Induktivität in der Spule des Sensors. Der Sensor detektiert diese Änderung und wandelt sie in ein elektrisches Signal um.
3. **Schaltfunktion:** Sobald der Sensor eine ausreichende Änderung im elektromagnetischen Feld erkennt, schaltet er seinen Ausgang. Der NBN4-12GM50-E0 hat einen Schaltausgang, der typischerweise als Öffner (NO - Normally Open) oder Schließer (NC - Normally Closed) konfiguriert werden kann. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Öffner (NO).
4. **Nennschaltabstand:** Der NBN4-12GM50-E0 hat einen Nennschaltabstand von 4 mm. Das bedeutet, dass er Objekte in einer Entfernung von bis zu 4 mm zuverlässig erkennt. Dieser Abstand kann sich abhängig vom Material des Objekts ändern (z. B. Eisen, Aluminium).

Eigenschaften

- **Bauform:** Der Sensor hat eine zylindrische Bauform mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Länge von etwa 50 mm.
- **Montage:** Er ist für die bündige Montage geeignet, was bedeutet, dass er ohne Störung durch benachbarte Metallflächen montiert werden kann.
- **Spannungsversorgung:** Der Sensor arbeitet typischerweise im Spannungsbereich von 10 bis 30 V DC.

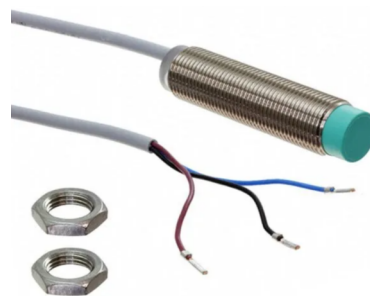


Abbildung 3.10: Pepperl Fuchs NBN4-12GM50-E0 Proximity Sensor

3.3.3 Schrittmotoren und Motorentreiber

Schrittmotoren sind essenziell für die präzise Positionierung und Bewegung von Bauteilen innerhalb der Produktionslinie. Sie bieten eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit, was besonders wichtig für die Durchführung der verschiedenen Trainingslevel ist. Wir haben für dieses Projekt das **Nema 17 Bipolar 42Ncm 1.5A 42x42x39 mm** angewendet.

Die Motorentreiber steuern die Schrittmotoren und ermöglichen die Anpassung von Geschwindigkeit und Position. Bei der Auswahl werden Parameter wie Drehmoment, Schrittgauigkeit, Steuerungsmöglichkeiten und Kompatibilität mit den Motorentreibern berücksichtigt. Zu den ausgewählten Motoren haben wir das digital Stepper Driver DM542T 1.0-4.5A 18.50VDC ausgewählt. Die Schrittmotoren, und die Motorentreiber sind von STEPPERONLINE zu besorgen.

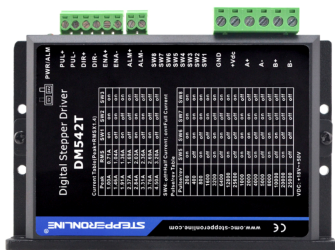


Abb 3.11: Stepper Driver DM542T



Abb 3.12: Nema 17 Kabel

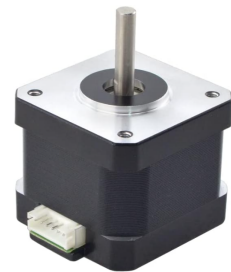


Abb 3.13: Nema 17 Motor

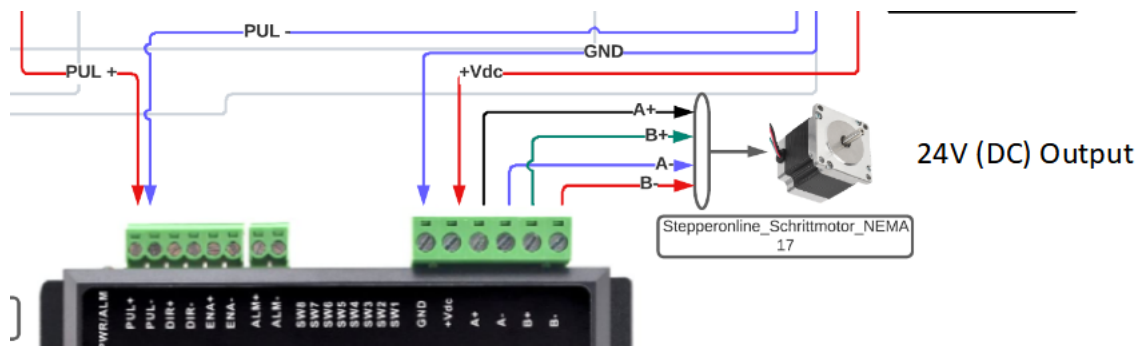


Abb 3.14: Schaltung von Nema 17 Motoren mit Stepper Driver DM542T

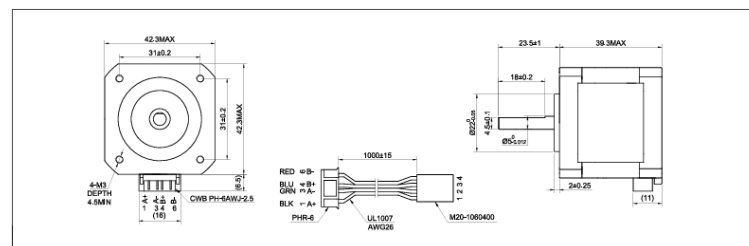


Abb 3.15: Dateblatt Nema 17 Schrittmotor

3.3.4 Magnetventile und Pneumatik Zylindern

Magnetventile und Pneumatik-Zylinder werden zur Ausführung mechanischer Bewegungen und zum Antrieb von Komponenten in der Produktionslinie eingesetzt. Pneumatik-Systeme sind robust, zuverlässig und bieten eine schnelle Reaktionszeit. Die Auswahl geeigneter Ventile und Zylinder ist von Faktoren wie benötigtem Druck, Hubweg, Kraft und Steuerung abhängig. Die Integration dieser Komponenten in die SPS-Steuerung sorgt für eine präzise Steuerung der pneumatischen Bewegungen. Der Hersteller **FESTO** ist ein der wichtigsten Herstellern von den pneumatischen Zylindern, sowie viele andere Produkte, die für den Aufbau mechatronischer Projekte geeignet sind.

Für dieses Projekt wurden die nachfolgenden Ventile, und Pneumatik Zylindern ausgewählt:



Abb 3.16: Hesschen Magnetventil 2-Wege



Abb 3.17: Hesschen Magnetventil 5-wege



Abb 3.18: Zylinder 2QDTZ-10-75



Abb 3.19: FESTO_ADVU2015PA



Abb 3.20: FESTO ADVU 3230 APA

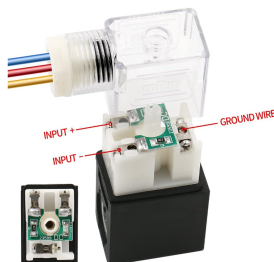


Abb 3.21: Schaltung der Magnetventile

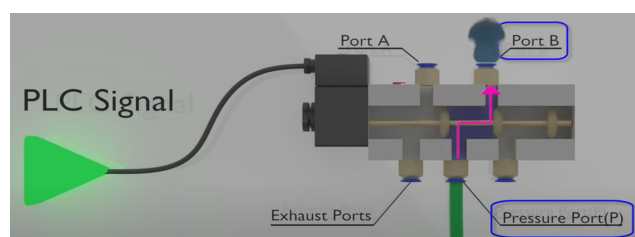


Abb 3.22: Funktionsweise der Magnetventile

4 Inbetriebnahme

4.1 Konstruktion und Aufbau

Die Konstruktion und der Aufbau der Maze Runner Produktionslinie bilden den Grundstein für die erfolgreiche Inbetriebnahme und den späteren Betrieb der Anlage. Dieser Schritt umfasst die physische Montage aller mechanischen und elektrischen Komponenten gemäß den zuvor erstellten CAD-Modellen und Konstruktionsplänen. Alle Baugruppen der Montagelinie werden auf einem Sandsberg 110 x 67 Tisch des Herstellers IKEA ausgerichtet und mit Holzschrauben befestigt. Die einzelnen Stationen können mit Hilfe der Explosionszeichnungen vormontiert werden.

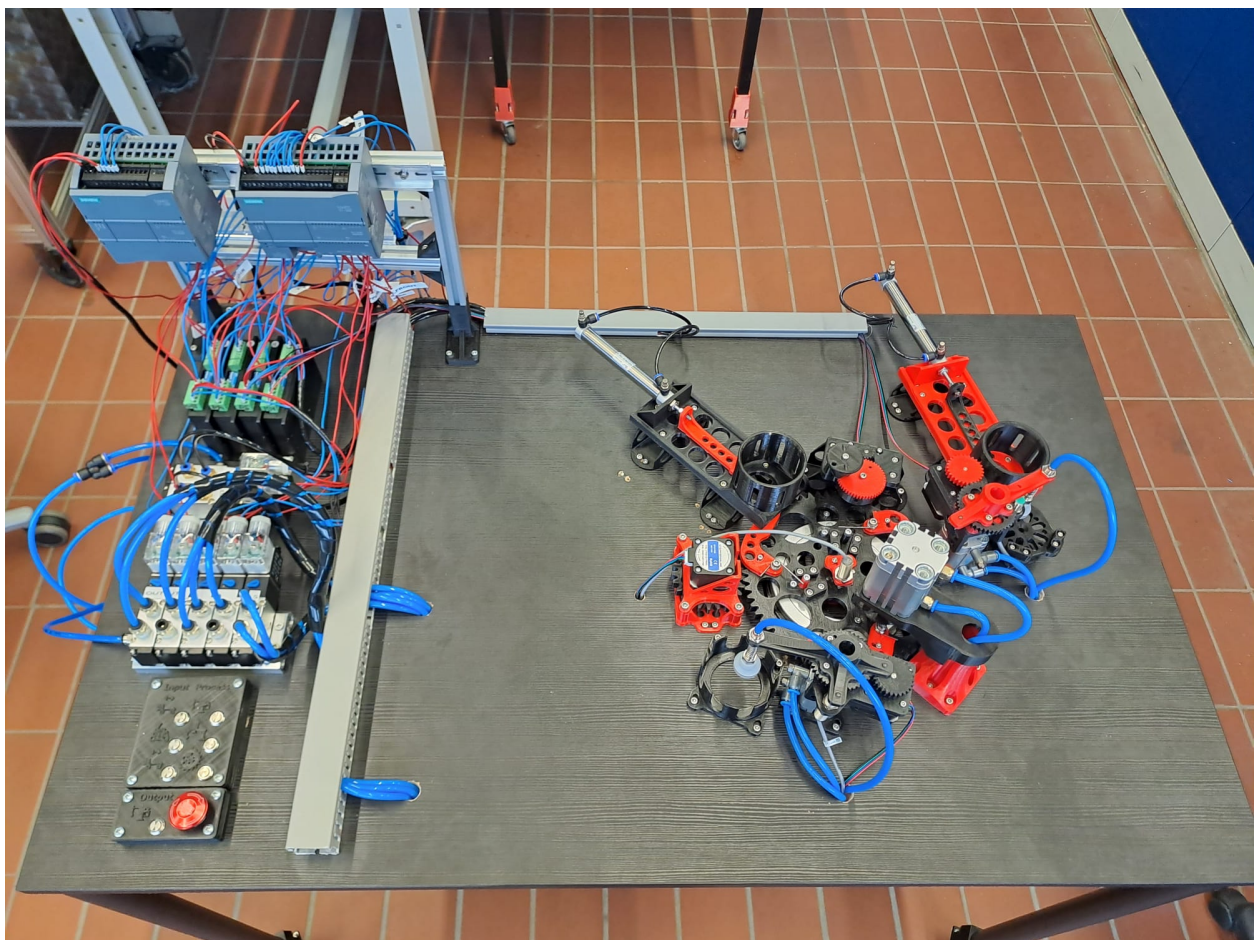


Abb 4.1: Realer Ansicht der Anlage

4.2 Verkabelung und Schaltplan

4.1 Verkabelung der Anlage

Die Verkabelung der Produktionslinie umfasst die Verbindung aller elektrischen Komponenten wie Sensoren, Schrittmotoren, Ventile und die SPS. Dabei werden alle elektrischen Signale korrekt zu den jeweiligen Steuerungskomponenten geleitet. Spezielle Aufmerksamkeit gilt dabei der EMV-gerechten (elektromagnetische Verträglichkeit) Installation, um Störungen durch elektrische Felder zu minimieren. Kabelkanäle und Zugentlastungen werden verwendet, um die Verkabelung zu organisieren und vor physischen Beschädigungen zu schützen.



Abb 4.2: Tools und Hardware Cut, Strip, Crimp



Abb 4.3: Verkabelung der Anlage mit Kabelführung durch Kabelkanäle

4.2 E2E Plan

Der End-to-End (E2E) Plan ist eine detaillierte schematische Darstellung der gesamten elektrischen Installation. Er zeigt die Verbindung zwischen allen Ein- und Ausgabegeräten (z.B. Sensoren, Aktuatoren) und den Steuerungseinheiten (SPS). Der E2E-Plan dient als Referenz für Techniker und Ingenieure bei der Installation, Fehlersuche und Wartung der Anlage. E2E Pläne können mit Software wie Lucidchart erstellt werden. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den E2E Plan der Anlage.

1. SPS mit Strom Einspeisen:

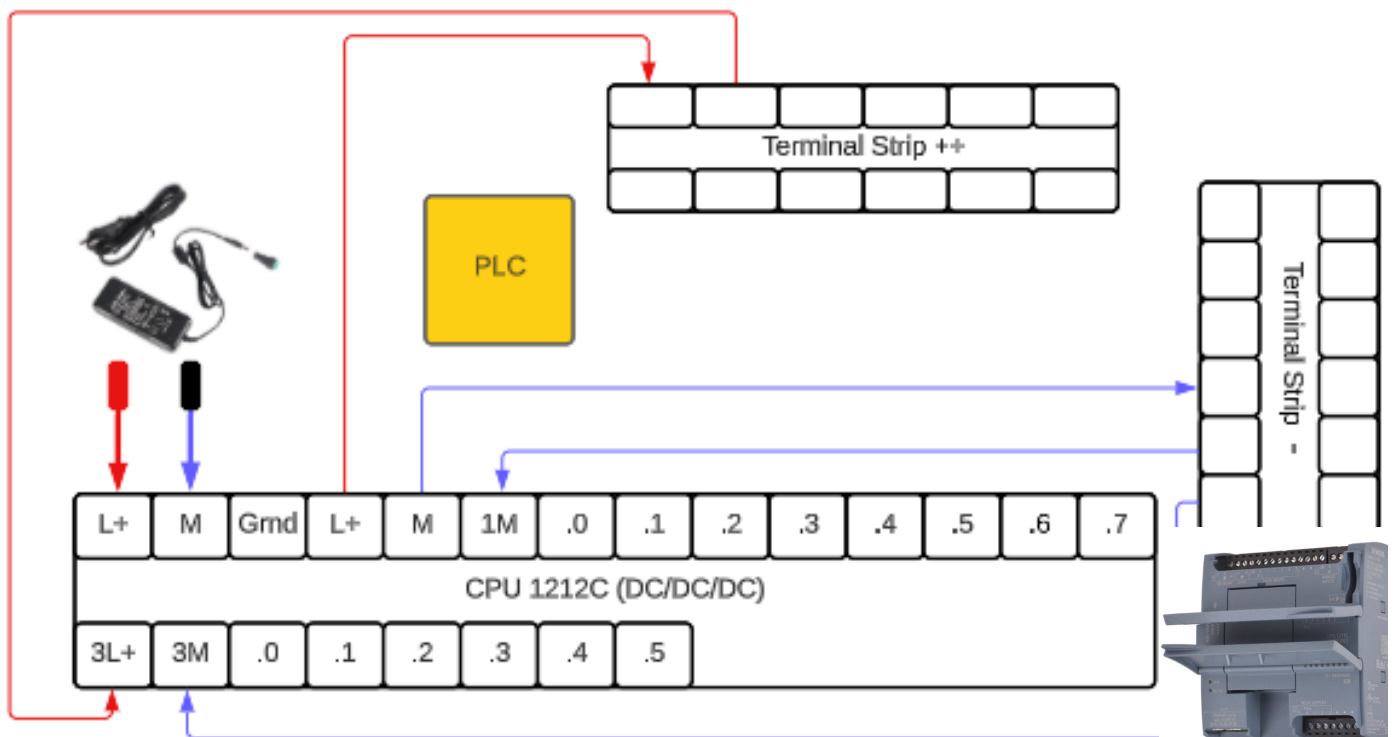


Abbildung 4.4: SPS mit Strom Einspeisen

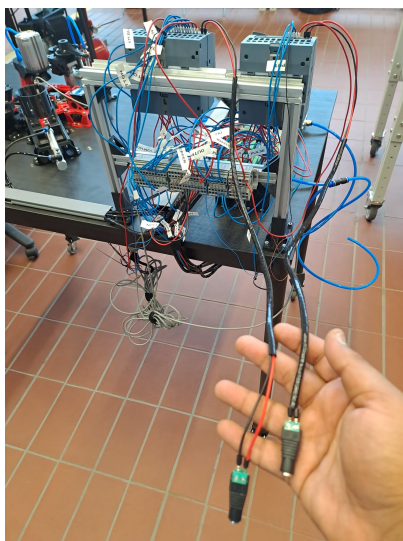


Abbildung 4.5: Stromeinspeisung der Anlage

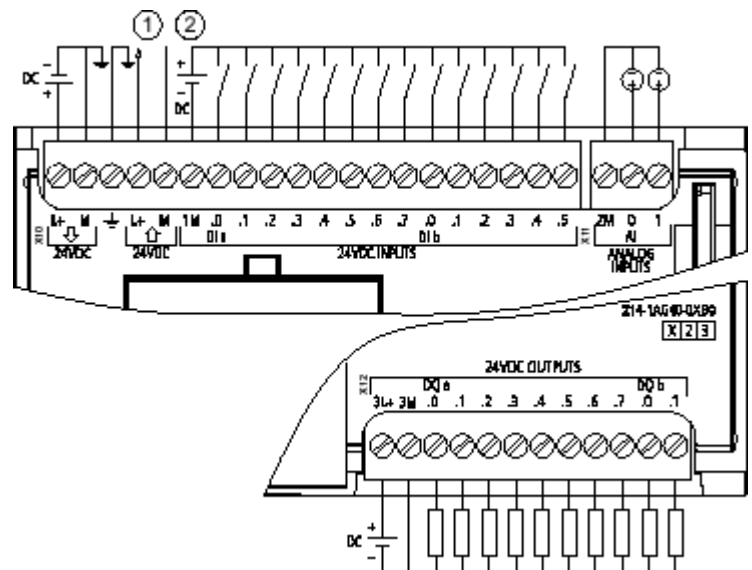


Abbildung 4.6: Stromeinspeisung der Anlage

2. E2E Plan:

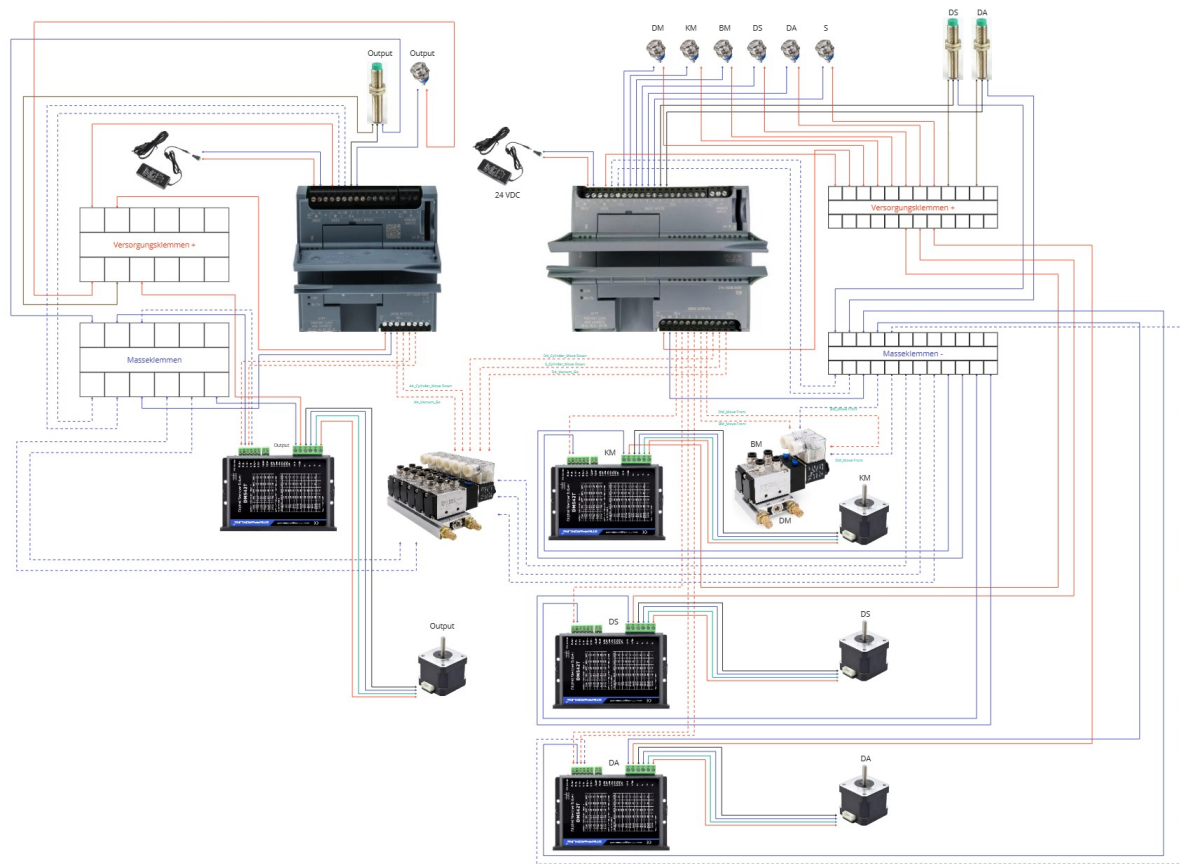
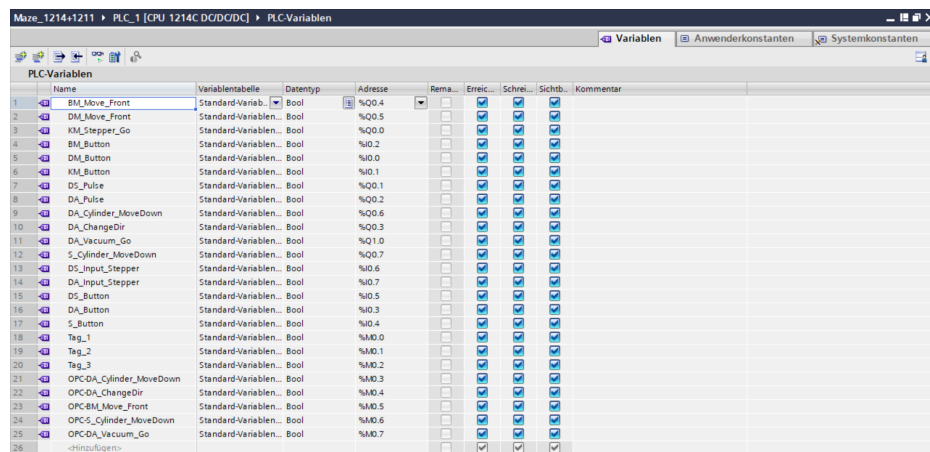


Abb 4.7: E2E Plan erstellt mit Lucidchart

4.3 SPS-Programmierung

Die Produktionslinie kann ohne Steuerungsprogramm nicht funktionieren. Die Ventile, die Stepper-Treiber und die Elektromagnete benötigen neben einer Stromversorgung auch Steuersignale. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Steuerung des Herstellers SIEMENS S7 Simatic verwendet, die als Rechen und Logikeinheit funktioniert. Auf ihr wird ein Programm gespeichert, das definierte Anweisungen für alle Aktoren beinhaltet. Zudem wird der Zustand von Sensoren ausgelesen, um die Umgebung wahrzunehmen. Der Maze Runner soll mit der SPS kommunizieren und zu bestimmten Zeitpunkten eigene Programme ausführen. Das SPS wird mit dem Software TIA V17 programmiert. Die Lizenz des Software kann auf einem USB-Stick in dem Mechatronik-Labor gefunden. Durch das Automation License Manager kann die Lizenz aktiviert werden, und damit den Zugriff zu den Programmbausteinen. Um die Kommunikation zwischen diesen Geräten herzustellen, werden weitere Komponenten, und elektronische Schaltungen benötigt. Im folgenden Abschnitt wird die der SPS Programm des Projekts erläutert.



Name	Variablen-tabelle	Datentyp	Adresse	Rema...	Erreic...	Schrei...	Sichtb...	Kommentar
1	BM_Move_Front	Standard-Variab...	Bool	%Q0.4				
2	DM_Move_Front	Standard-Variab...	Bool	%Q0.5				
3	KM_Stepper_Go	Standard-Variab...	Bool	%Q0.0				
4	BM_Button	Standard-Variab...	Bool	%I0.2				
5	DM_Button	Standard-Variab...	Bool	%I0.0				
6	KM_Button	Standard-Variab...	Bool	%I0.1				
7	DS_Pulse	Standard-Variab...	Bool	%Q0.1				
8	DA_Pulse	Standard-Variab...	Bool	%Q0.2				
9	DA_Cylinder_MoveDown	Standard-Variab...	Bool	%Q0.6				
10	DA_ChangeDir	Standard-Variab...	Bool	%Q0.3				
11	DA_Vacuum_Go	Standard-Variab...	Bool	%I0.0				
12	S_Cylinder_MoveDown	Standard-Variab...	Bool	%Q0.7				
13	DS_Input_Stepper	Standard-Variab...	Bool	%I0.6				
14	DA_Input_Stepper	Standard-Variab...	Bool	%I0.7				
15	DS_Button	Standard-Variab...	Bool	%I0.5				
16	DA_Button	Standard-Variab...	Bool	%I0.3				
17	S_Button	Standard-Variab...	Bool	%I0.4				
18	Tag_1	Standard-Variab...	Bool	%M0.0				
19	Tag_2	Standard-Variab...	Bool	%M0.1				
20	Tag_3	Standard-Variab...	Bool	%M0.2				
21	OPC-DA_Cylinder_MoveDown	Standard-Variab...	Bool	%M0.3				
22	OPC-DA_ChangeDir	Standard-Variab...	Bool	%M0.4				
23	OPC-BM_Move_Front	Standard-Variab...	Bool	%M0.5				
24	OPC-S_Cylinder_MoveDown	Standard-Variab...	Bool	%M0.6				
25	OPC-DA_Vacuum_Go	Standard-Variab...	Bool	%M0.7				
26	<hinzufigen>	Standard-Variab...	Bool					

Abbildung 4.8: Siemens S7 1200 1214C PLC Variablen

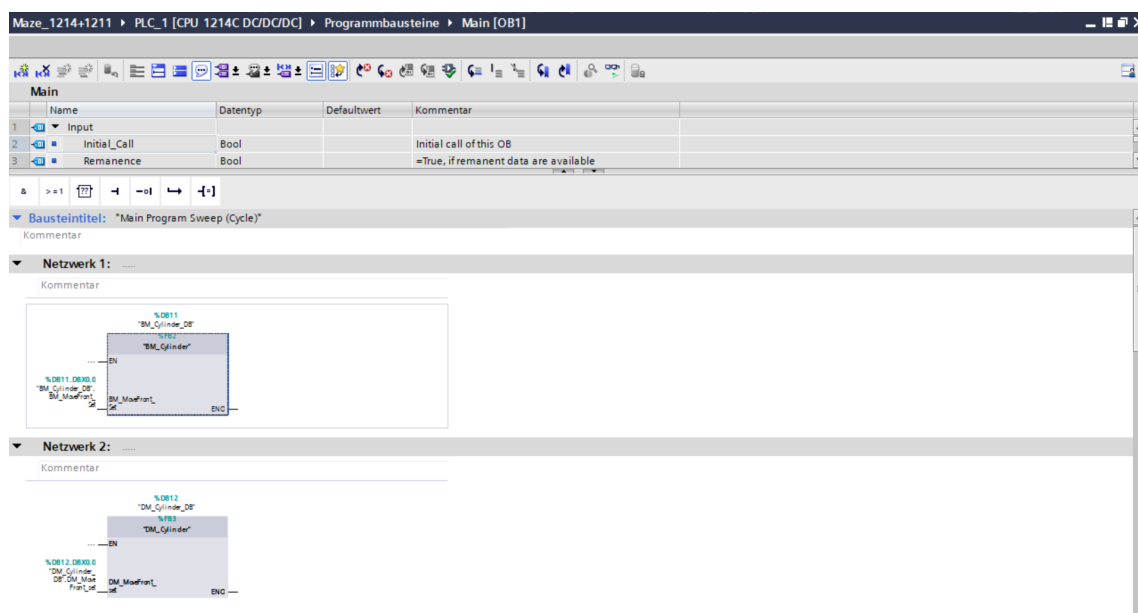


Abb 4.9: 1214C SPS Programm Teil 1

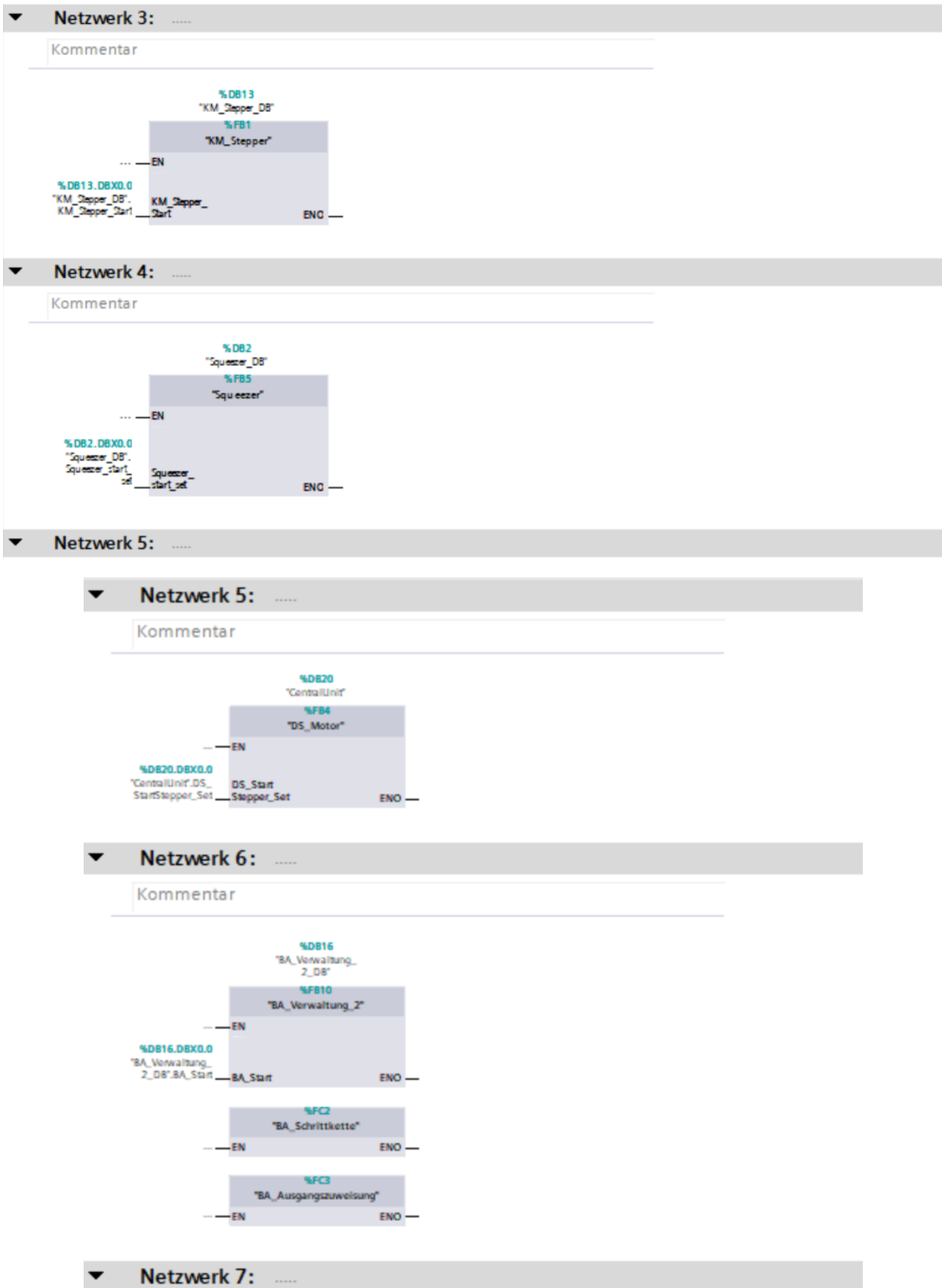


Abb 4.10: 1214C SPS Programm Teil 2

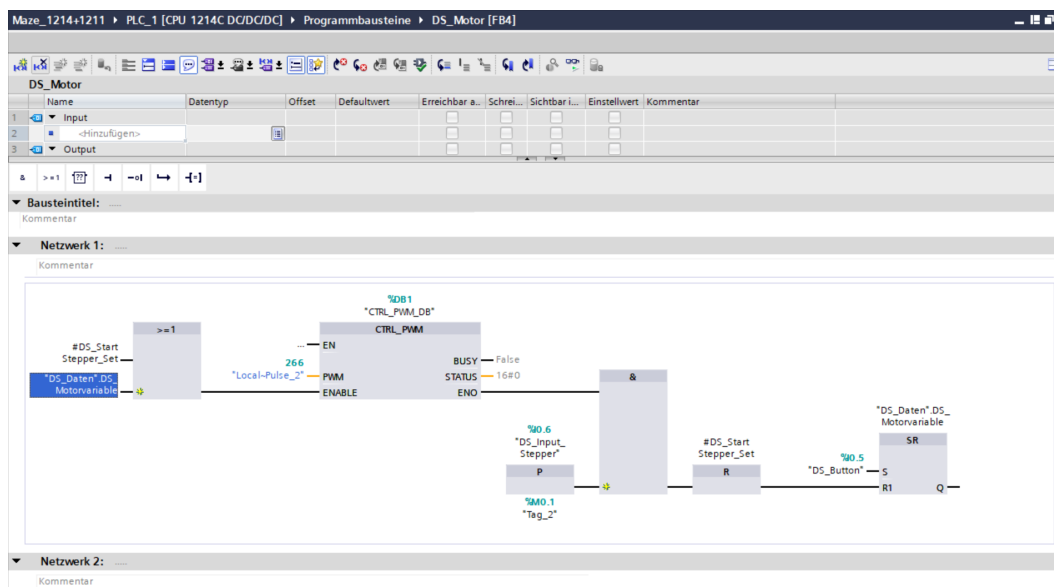
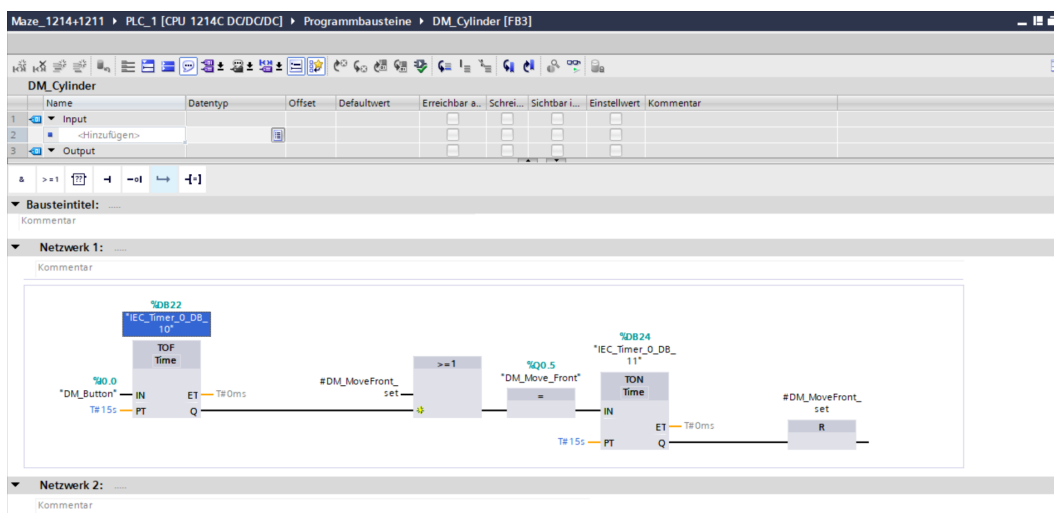
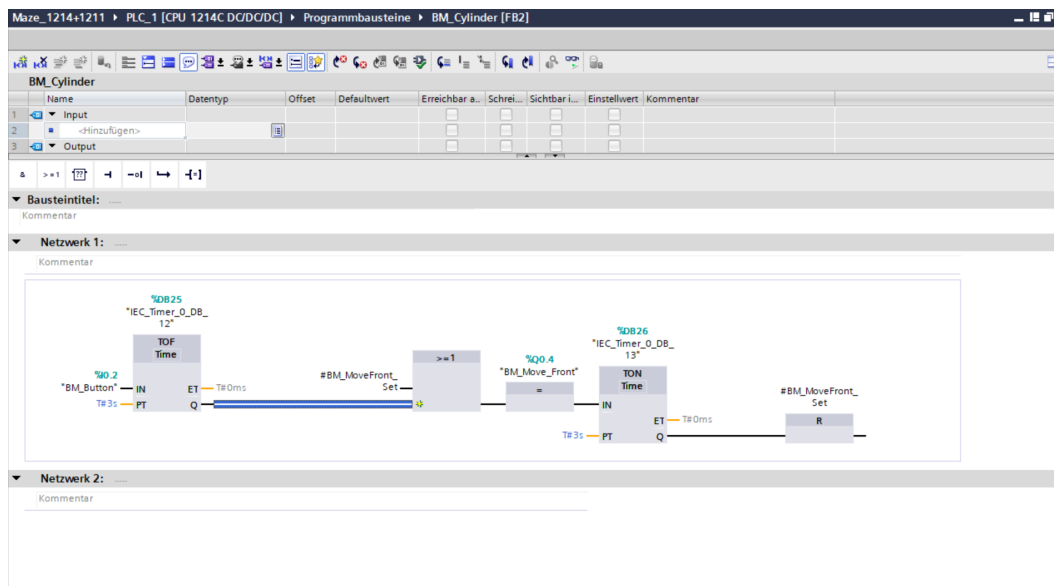


Abb 4.11: 1214C SPS Programm Teil 3

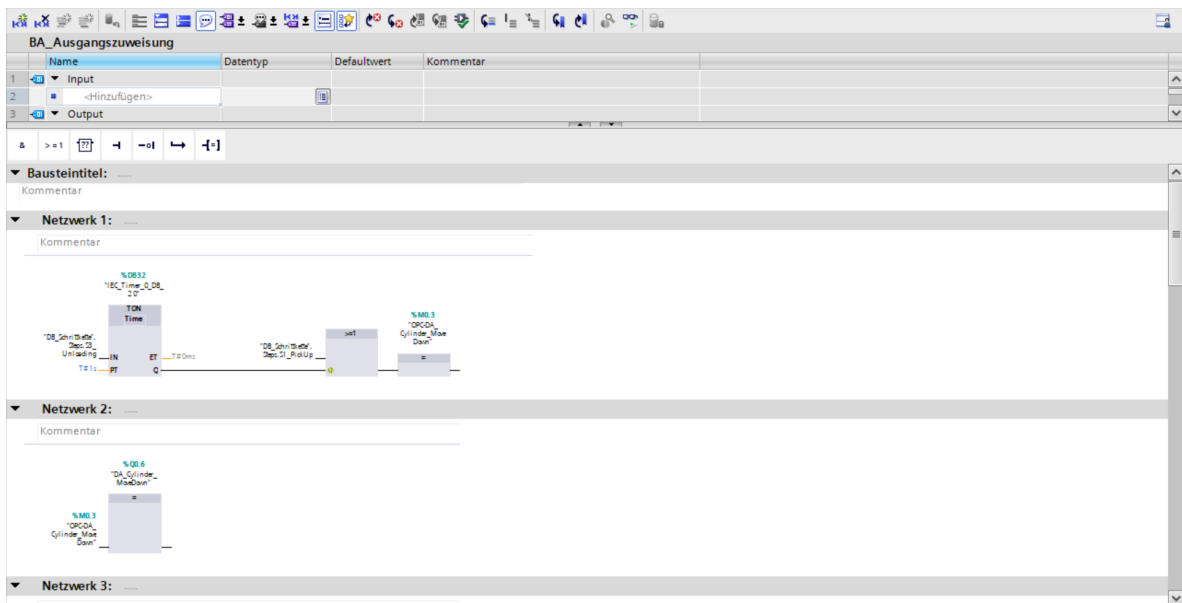
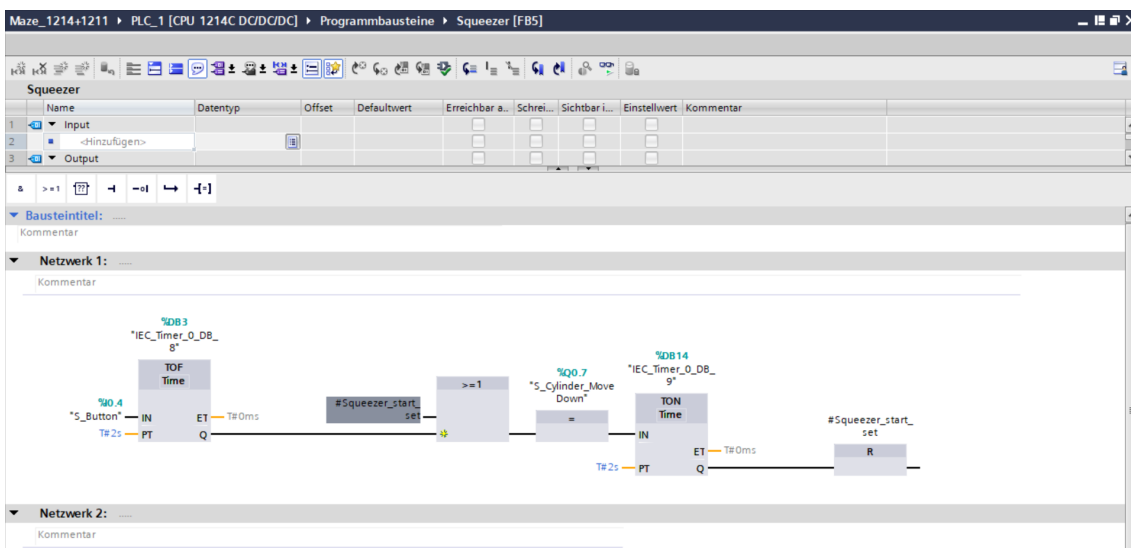
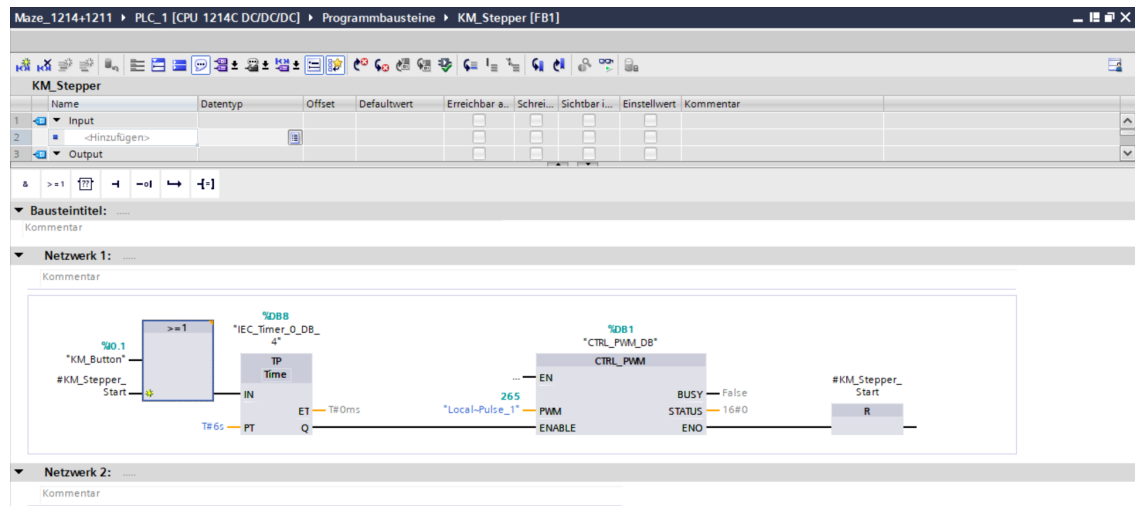
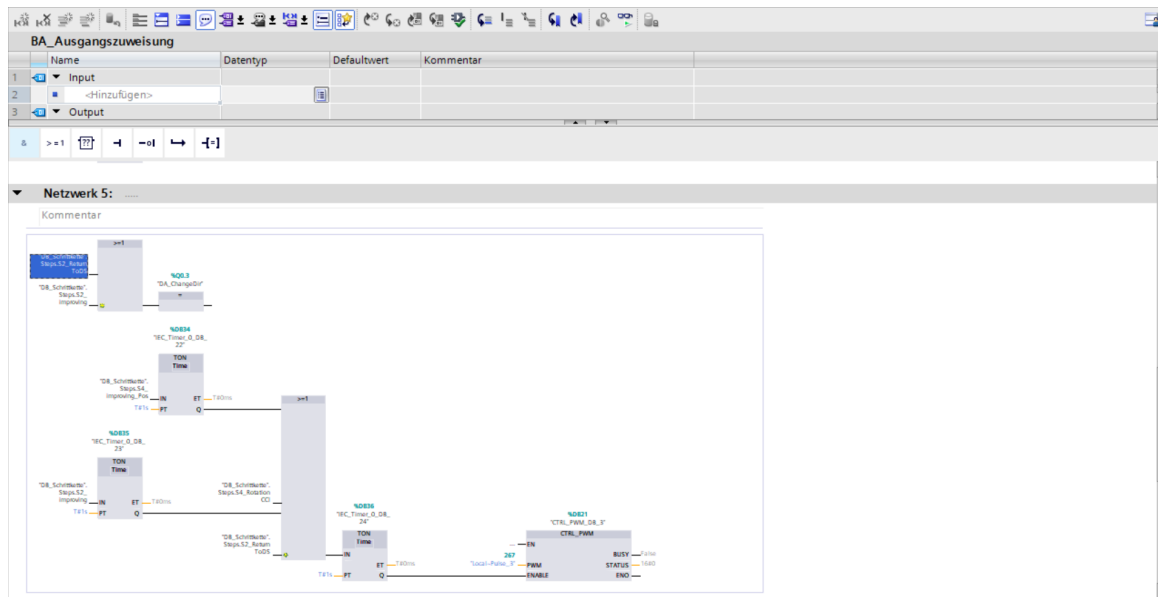


Abb 4.12: 1214C SPS Programm Teil 4



Maze_1214+1211 ▸ PLC_2 [CPU 1211C DC/DC/DC] ▸ PLC-Variablen

Variablen Anwenderkonstanten Systemkonstanten

PLC-Variablen

	Name	Variablen-tabelle	Datentyp	Adresse	Rema...	Erreic...	Schrei...	Sichtb...	Kommentar
1	AA_Input_Stepper	Standard-Variab...	Bool	%I0.0		☒	☒	☒	
2	AE_Button	Standard-Variablen...	Bool	%I0.1		☒	☒	☒	
3	AA_Pulse	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.2		☒	☒	☒	
4	AA_ChangeDir	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.3		☒	☒	☒	
5	AA_Cylinder_Move_Down	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.0		☒	☒	☒	
6	AA_Vacuum_Go	Standard-Variablen...	Bool	%Q0.1		☒	☒	☒	
7	Tag_1	Standard-Variablen...	Bool	%M0.0		☒	☒	☒	
8	Tag_2	Standard-Variablen...	Bool	%M0.1		☒	☒	☒	
9	Tag_3	Standard-Variablen...	Bool	%M0.2		☒	☒	☒	
10	OPC-AE_Button	Standard-Variablen...	Bool	%M0.3		☒	☒	☒	
11	OPC-AA_Cylinder_Move_Down	Standard-Variablen...	Bool	%M0.4		☒	☒	☒	
12	OPC-AA_Vacuum_Go	Standard-Variablen...	Bool	%M0.5		☒	☒	☒	
13	<Hinzufügen>					☒	☒	☒	

Eigenschaften Info Diagnose

Abb 4.14: Siemens S7 1200 1211C PLC Variablen

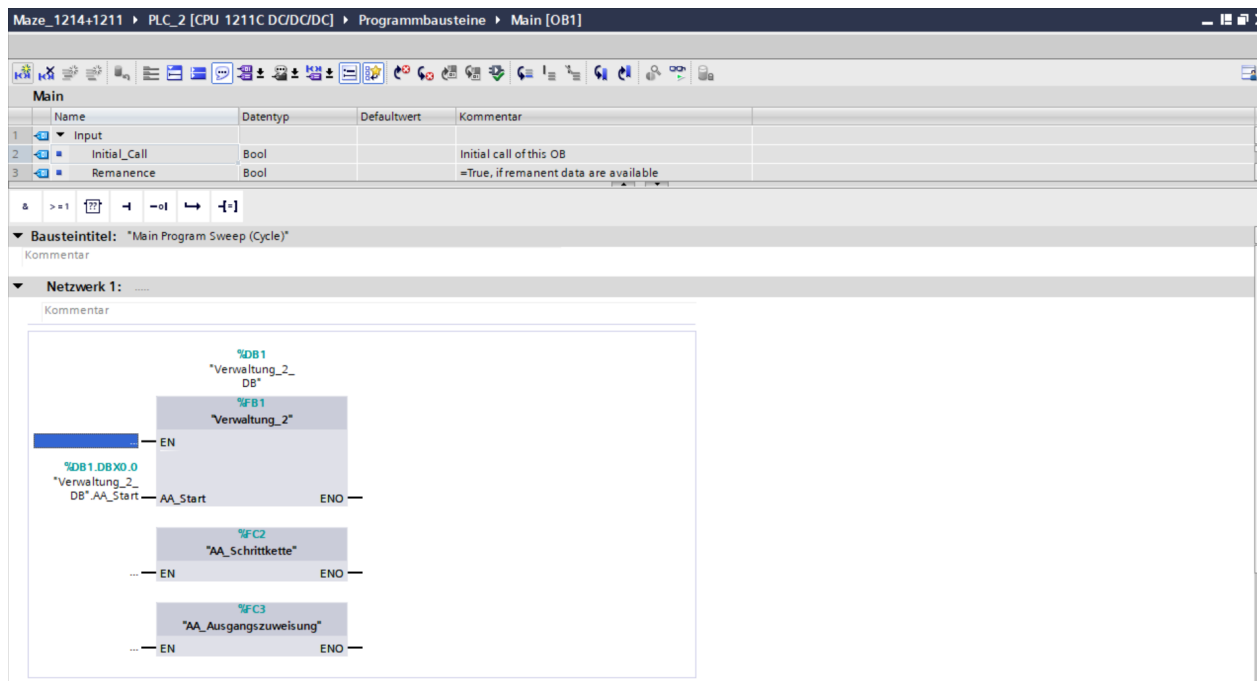


Abb 4.15: 1211C SPS Programm Teil 1

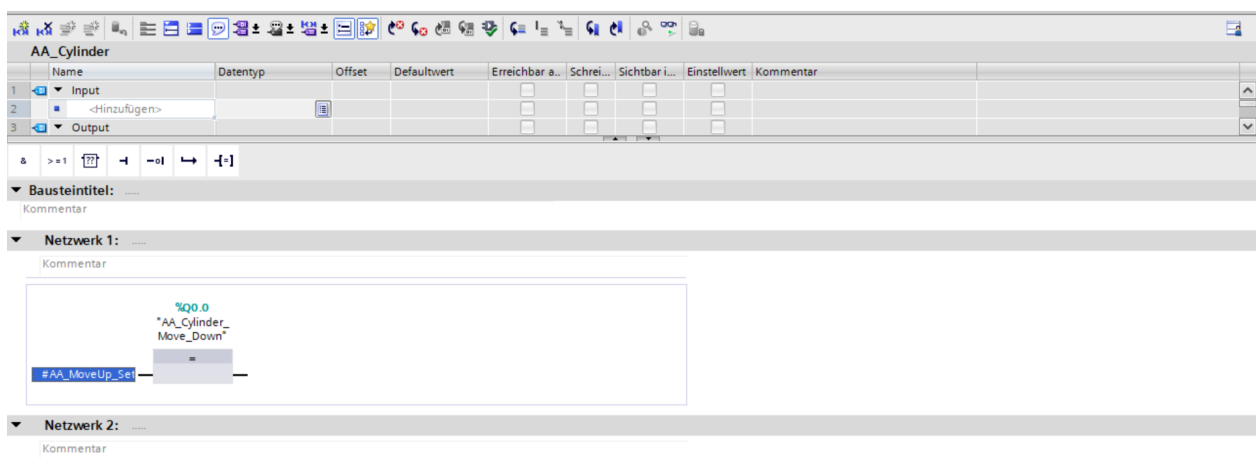
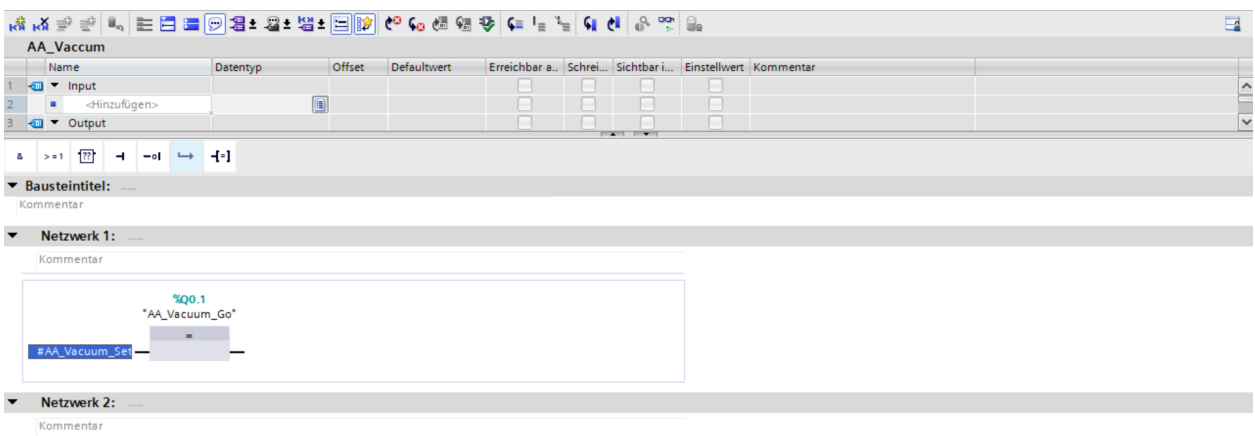
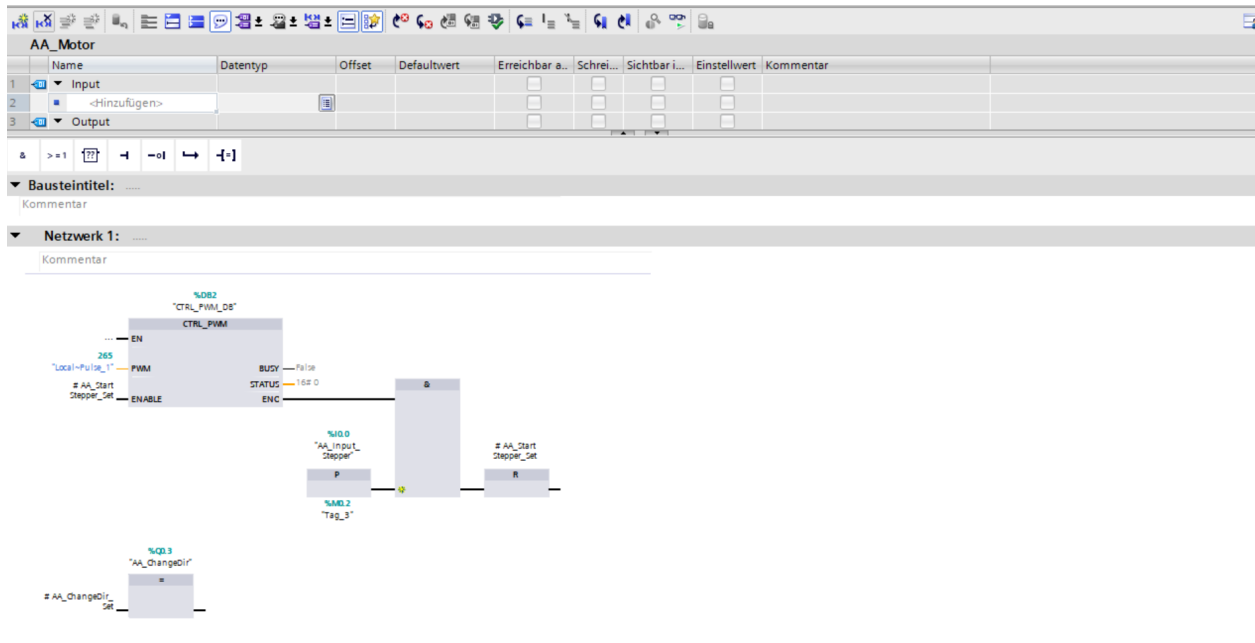


Abb 4.16: 1211C SPS Programm Teil 2

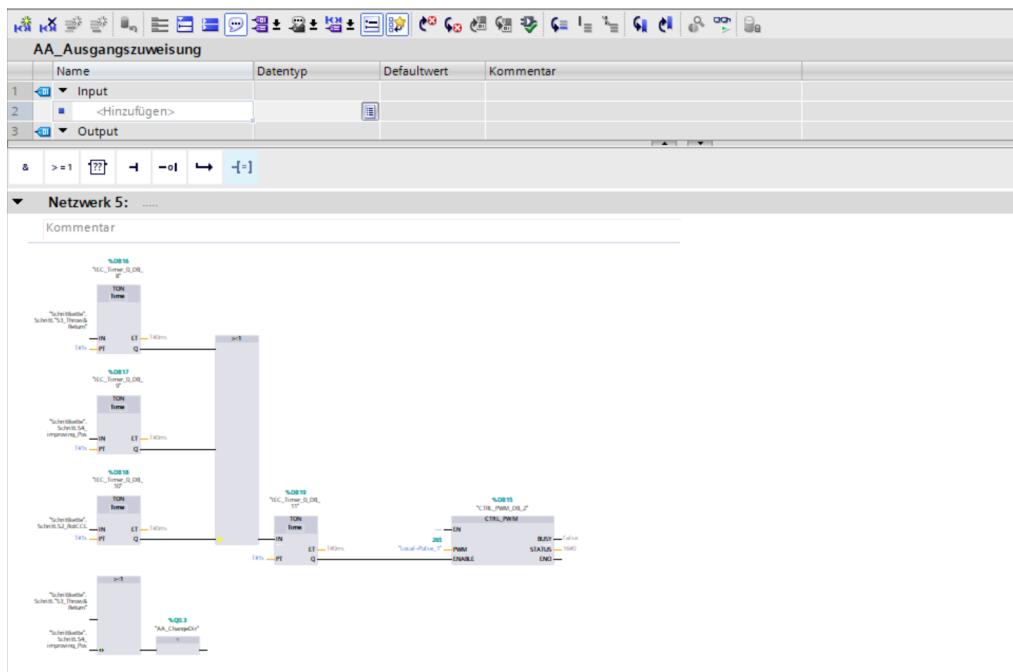
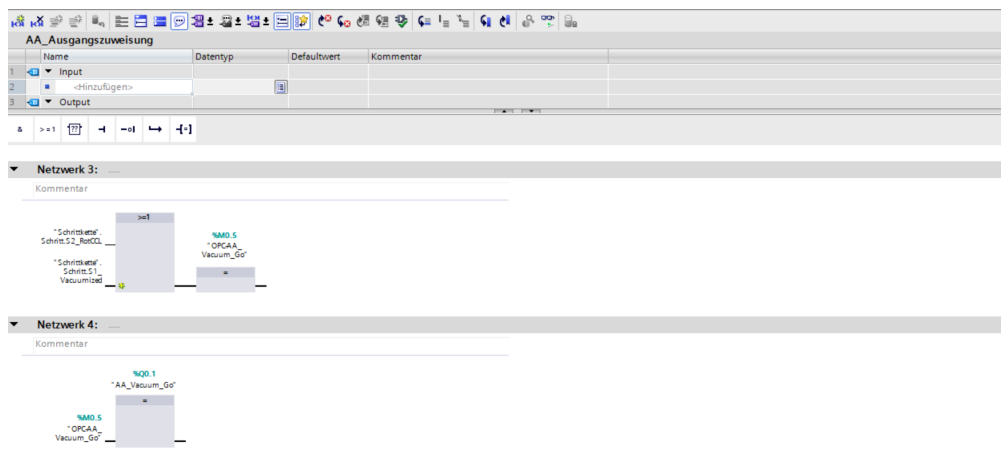
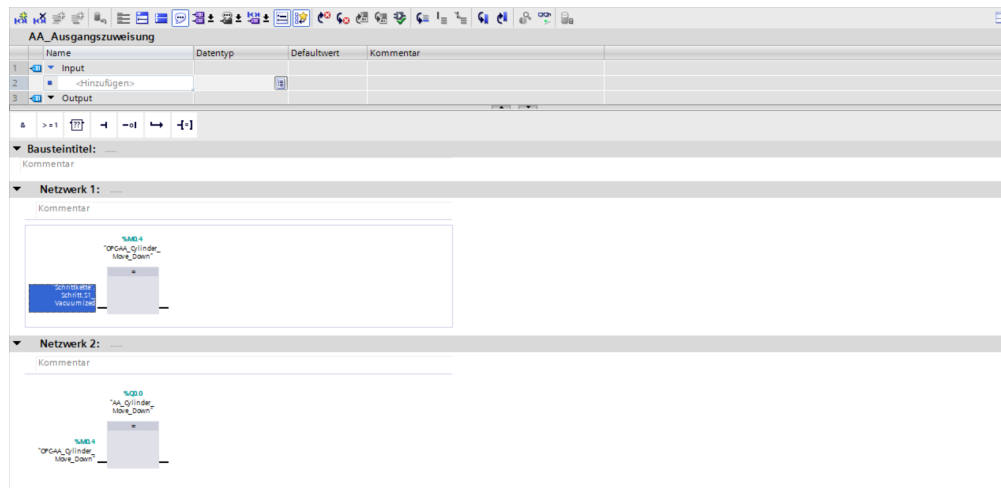


Abb 4.17: 1211C SPS Programm Teil 3

4.4 OPC UA und Cloud Anbindungen

Die Integration der OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) und Cloud-Anbindungen ermöglicht die Kommunikation zwischen der SPS und übergeordneten Systemen sowie die Nutzung der Produktionsdaten für Überwachung und Analyse.

Implementierungsschritte:

1. **Konfiguration der OPC UA-Server:** In der SPS wird ein OPC UA-Server eingerichtet, der Daten aus der Produktionslinie zur Verfügung stellt.
2. **Verbindung zu SCADA/MES-Systemen:** Die Produktionsdaten werden an SCADA- (Supervisory Control and Data Acquisition) und MES- (Manufacturing Execution System) Systeme übertragen, um die Prozessüberwachung und -steuerung zu ermöglichen.
3. **Cloud-Anbindung:** Über Schnittstellen werden ausgewählte Daten in die Cloud übertragen. Diese Daten können für Analysen, Berichte und Optimierungen verwendet werden.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einen Schritt nach Schritt Anweisung der OPC UA Kommunikation:

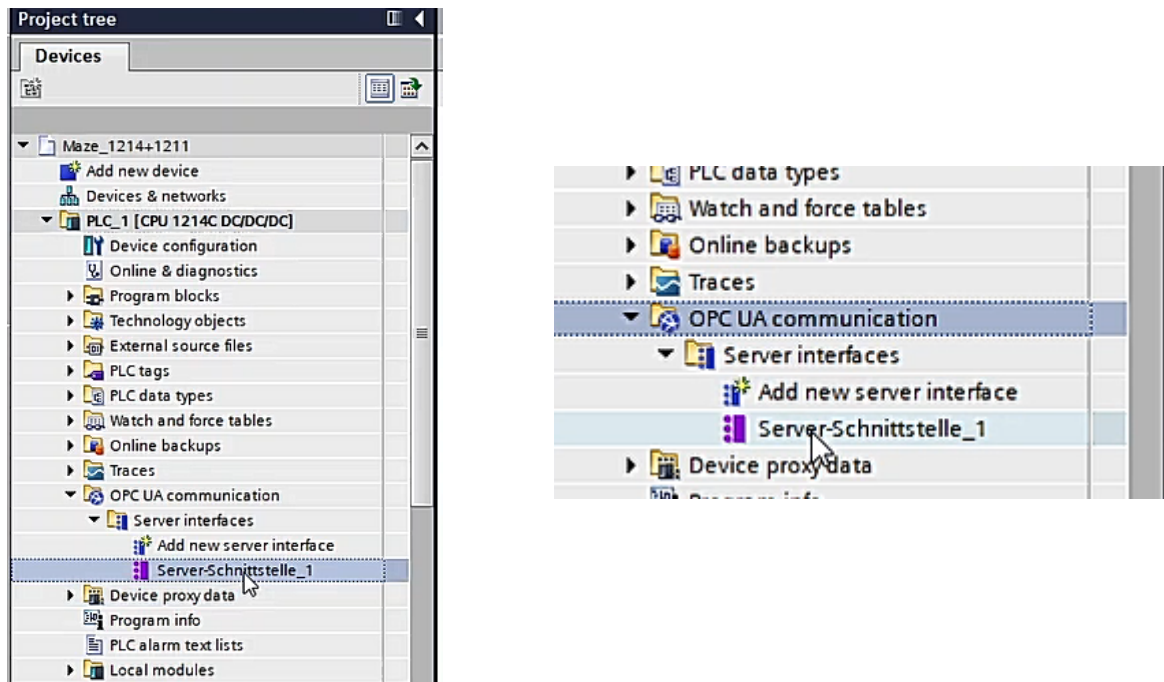


Abb 4.18: OPC UA-Serverschnittstellen

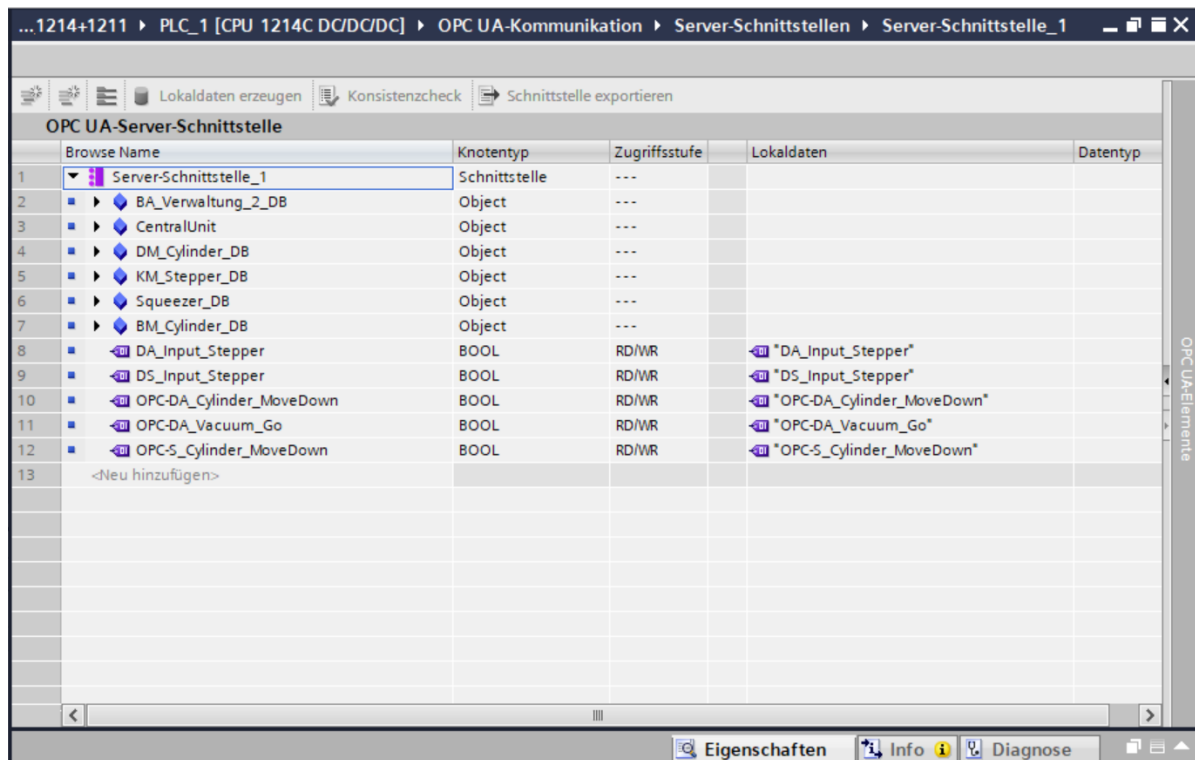


Abb 4.19: 1214C OPC UA-Serverschnittstellen

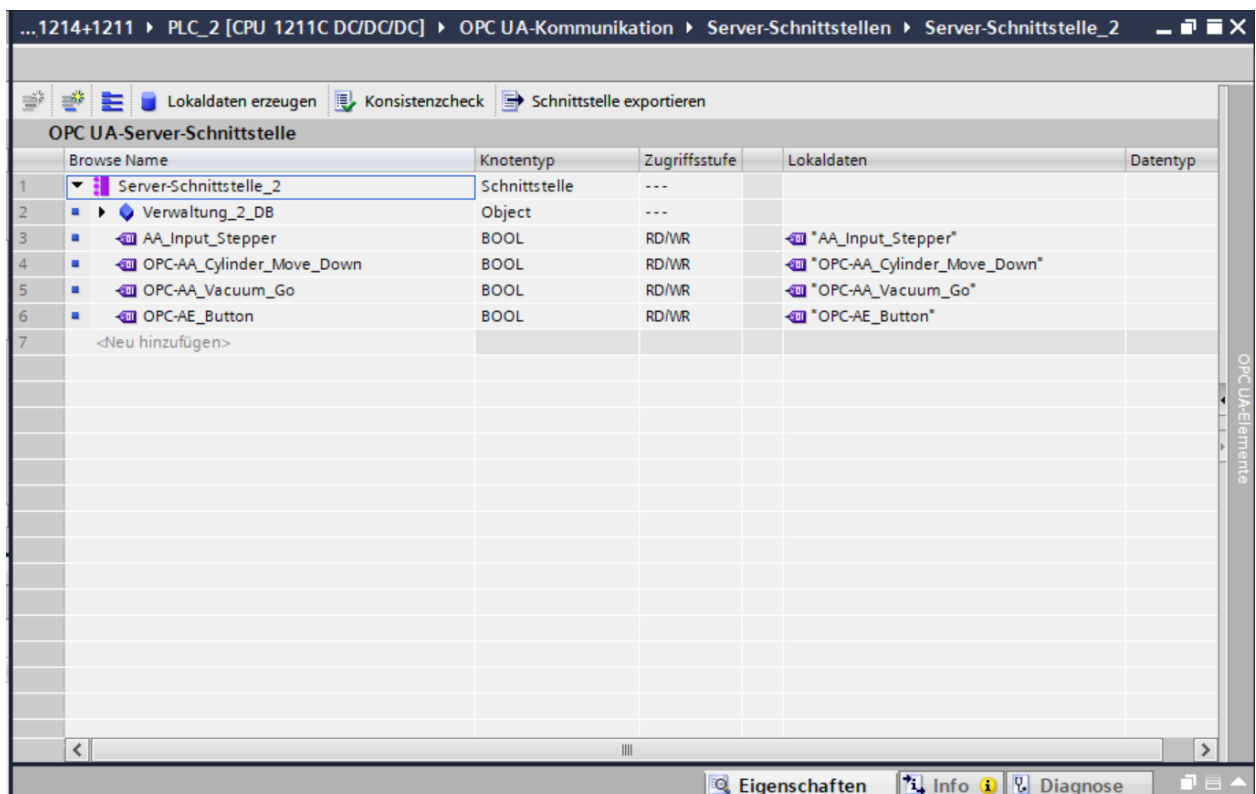


Abb 4.20: 1211C OPC UA-Serverschnittstellen

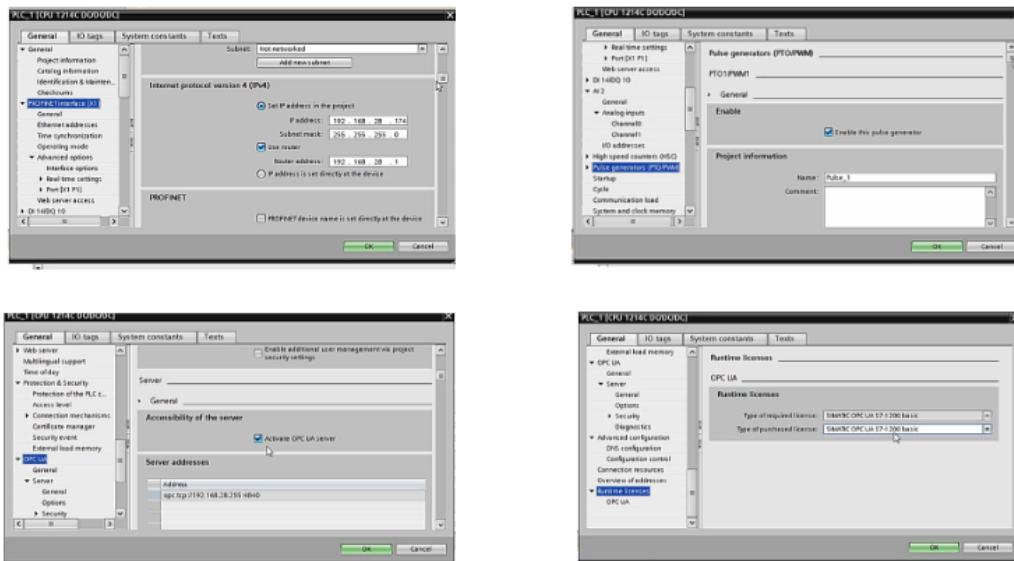


Abb 4.21: OPC UA-Profinet Interface IP Adress

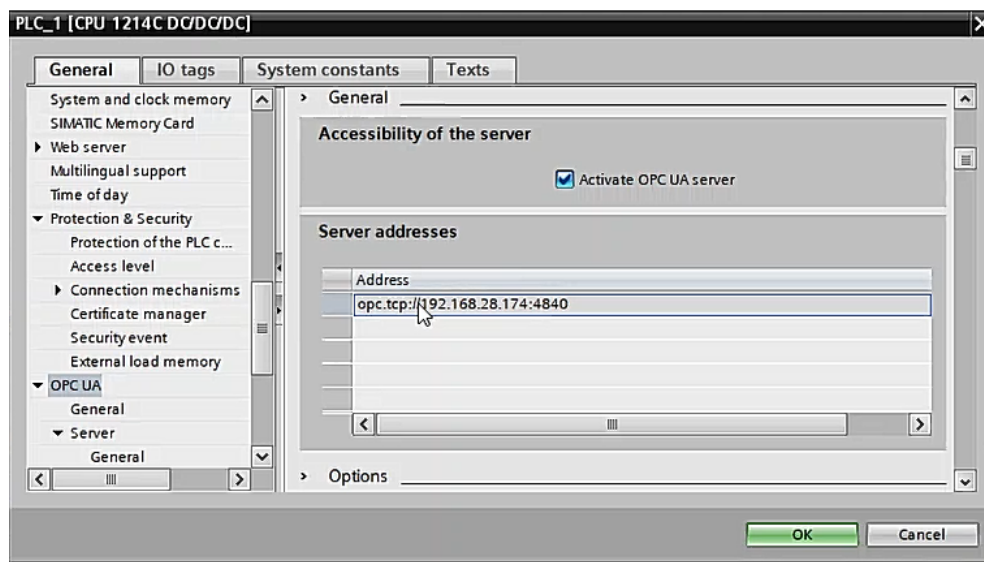


Abb 4.22: OPC UA Server Activation

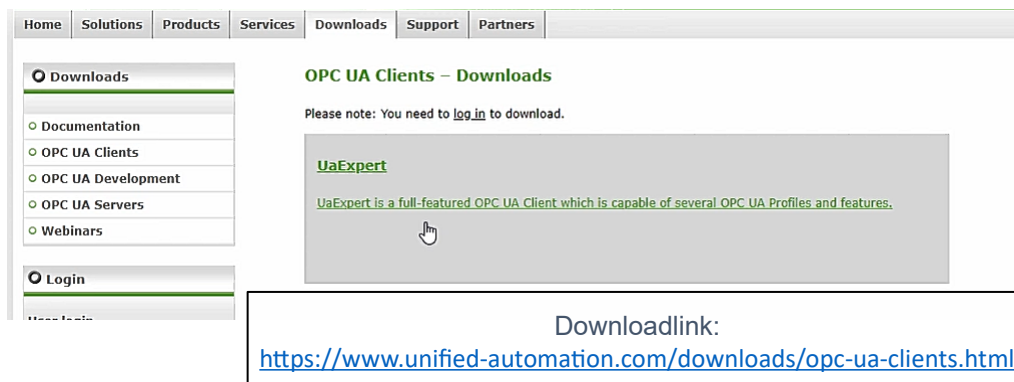


Abb 4.23: OPC UA Server Activation

4.5 Dokumentation und Liveübertragung

Die Dokumentation und Live-Übertragung sind essenzielle Bestandteile, um die Projektergebnisse festzuhalten und die Produktionslinie in Echtzeit zu überwachen.

1. **Dokumentation:** Alle Schritte, Konfigurationen und Programme werden in Google-Drive Speichercloud detailliert dokumentiert. Dies umfasst Schaltpläne, SPS-Programme, E2E-Pläne und Beschreibungen der Hardwarekonfiguration. Organisatorisch werden die Timeline, sowie die verschiedenen wöchentliche, und monatliche Aufgaben des Arbeitsablaufs in dem Mechatronik-Labor werden in einem 2-Wochen-Plan über das Plattform Atlassian (Jira) erfasst, und rechtzeitig wahrgenommen. Damit sind die Leitfaden für zukünftige Wartungen oder Erweiterungen nachvollziehbar.
2. **Live Übertragung:** Eine live Übertragung des Betriebs der Anlage wird über Livestreaming Plattform wie z.B. Twitch, YouTube gemacht, um die Echtzeit Überwachung, und die Fernsteuerung der Anlage zu sichern.



Abb 4.25: Dokumentation und Live Streaming

5 Fazit

Das Projekt zur Konstruktion und Inbetriebnahme der Maze Runner Produktionslinie unter Verwendung von Edge- und Cloud-Technologien zeigt, wie moderne Automatisierungslösungen umgesetzt werden können. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien (CAD Modellierung, mechanische Konstruktion, Elektromontage, Automatisierung, und Steuerung mit SPS-Programmierung, sowie Edge- und Cloud-Technologien in Produktionslinien) wurde eine flexible und skalierbare Produktionslinie geschaffen, die den Anforderungen der Industrie 4.0 ermöglicht. Dazu bietet dieses Projekt eine effiziente Datenerfassung, -analyse und -nutzung, zum Verlauf der Inbetriebnahme, dies führt zu einer verbesserten Produktivität und Flexibilität.

Darüber hinaus spielen Standards wie OPC/UA eine wichtige Rolle, um eine nahtlose Kommunikation zwischen unterschiedlichen Systemen zu gewährleisten und die Integration von Edge- und Cloud-Technologien zu erleichtern.

Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen bieten wertvolle Grundlagen für weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich der industriellen Automatisierung.

Während der Konstruktion und Inbetriebnahme der Produktionslinie traten spezifische Herausforderungen auf, für die entsprechende Lösungsansätze entwickelt wurden. Zudem sollten ethische und gesellschaftliche Aspekte der Industrie 4.0 berücksichtigt werden, um eine verantwortungsvolle Implementierung solcher Systeme sicherzustellen. Die in dieser Arbeit vorgestellten Technologien könnten zudem potenzielle Anwendungsfälle in anderen Branchen finden, was ihren Einfluss und Nutzen weiter steigern könnte.

Wir empfehlen die Konstruktion von diesem Projekt auf einem IKEA Melltorp 75 x 75 Tisch, mit den Fußständern als von dem Pick & Place Projekt im Labor der Mechatronik der Hochschule RheinMain als Tischfüße, um die Lagerung, und Transport von dem Projektstisch zu erleichtern. Wir stimmen gegen der Anwendung des IKEA Lacke Tisch, weil die Holzqualität der Lacke bei der Kabelführung der Elektromontage nicht geeignet ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Projektarbeit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Industrie 4.0 in der Automobilindustrie leistet. Die Ergebnisse zeigen, dass Industrie 4.0-Technologien zu einer deutlichen Verbesserung der Produktionsleistung, -effizienz und -datentransparenz führen können.

6 Literaturverzeichnis

- [1] PKagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). *Securing the Future of German Manufacturing Industry: Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industry 4.0*. Seiten 15-17, Absätze 2-4. *Die Rolle von Industrie 4.0 und IoT bei der Transformation der Fertigungsindustrie durch Digitalisierung und intelligente Systeme*.
- [2] Monostori, L. (2014). *Cyber-physical production systems: Roots, expectations and R&D challenges*. *Procedia CIRP*, 17, 9-13. Seiten 10-12, Absatz 1, Zeilen 1-18. Einblick in die Struktur von Automatisierungssystemen und die Bedeutung der verschiedenen Ebenen wie SPS und SCADA-Systeme.
- [3] Zeid, I. (2014). *Mastering CAD/CAM*. McGraw-Hill Education. Seiten 85-90, Absätze 2-4. Erklärt die Prinzipien der CAD-Modellierung und deren Anwendung bei der Konstruktion komplexer Systeme für den industriellen Einsatz.
- [4] Gibson, I., Rosen, D. W., & Stucker, B. (2015). *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. Springer. Seiten 85-90, Absätze 2-4. Erklärt die Prinzipien von 3D Drucken und deren Anwendung bei der Konstruktion komplexer Systeme für den industriellen Einsatz.
- [5] Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). *A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems*. *Manufacturing Letters*, 3, 18-23. Seiten 18-22, Absätze 2-3. Integration von cyber-physischen Systemen in die Fertigung und die Rolle des IoT bei der Unterstützung von Datenaustausch und Echtzeit-Entscheidungsfindung.
- [6] Groover, M. P. (2016). *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. Pearson Education. Seiten 200-210, Absätze 3-5. Beschreibt den Einsatz von Sensoren und Aktuatoren in industriellen Umgebungen.
- [7] Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, V.D.M.A (2017). *Leitfaden Industrie 4.0* Frankfurt, Germany, Technical Department.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1: Die Automatisierungspyramide	4
Abbildung 2.1: Pressbutton	5
Abbildung 2.2: Pneumatik Zylinder	5
Abbildung 2.3: Bodenmagazin Versorgung	5
Abbildung 2.4: Deckelmagazin Versorgung	5
Abbildung 2.5: Buffer Station	6
Abbildung 2.6: Level 1 Assembly	6
Abbildung 2.7: Antriebseinheit	6
Abbildung 2.8: Drehscheibe	6
Abbildung 2.9: Kugelmagazin	6
Abbildung 2.10: Modell Sensor	6
Abbildung 2.11: Level 2 Assembly	7
Abbildung 2.12: Level 2 Assembly mit Level 1	7
Abbildung 2.13: Schwenkarm Deckelübergabe	7
Abbildung 2.14: Pneumatik Presse	7
Abbildung 2.15: Schwenkarm Output	7
Abbildung 2.16: Maze Actual Size	7
Abbildung 3.1: Isometrischer Ansicht der Produktionslinie als CAD-Modell	8
Abbildung 3.2: Produktionslinie CAD Modell Isometric	8
Abbildung 3.3: Produktionslinie CAD Modell Inverse Isometric	9
Abbildung 3.4: Produktionslinie CAD Modell Top View	9
Abbildung 3.5: 8 Teile der Produktionslinie	10
Abbildung 3.6: Bauteile mit 3D-Drücken	10
Abbildung 3.7: 3D gedruckte Bauteile – Memory Card	10
Abbildung 3.8: Siemens S7 Simatic 1214C DC/DC/DC	11
Abbildung 3.9: Siemens S7 Simatic 1211C DC/DC/DC	11
Abbildung 3.10: Pepperl Fuchs NBN4-12GM50-E0 Proximity Sensor	12
Abbildung 3.11: Stepper Driver DM542T	13
Abbildung 3.12: Nema 17 Kabel	13
Abbildung 3.13: Nema 17 Motor	13
Abbildung 3.14: Schaltung von Nema 17 Motoren mit Stepper Driver DM542T	13
Abbildung 3.15: Datenblatt Nema 17 Schrittmotor	13
Abbildung 3.16: Hesschen Magnetventil 2-Wege	14
Abbildung 3.17: Hesschen Magnetventil 5-wege	14
Abbildung 3.18: Zylinder 2QDTZ-10-75	14
Abbildung 3.19: FESTO_ADVU2015PA	14
Abbildung 3.20: FESTO ADVU 3230 APA	14
Abbildung 3.21: Schaltung der Magnetventile	14
Abbildung 3.22: Funktionsweise der Magnetventile	14
Abbildung 4.1: Realer Ansicht der Anlage	15
Abbildung 4.2: Tools und Hardware Cut, Strip, Crimp	16
Abbildung 4.3: Verkabelung der Anlage mit Kabelführung durch Kabelkanäle	16
Abbildung 4.4: SPS mit Strom Einspeisen	17
Abbildung 4.5: Stromeinspeisung der Anlage	17
Abbildung 4.6: SPS Wiring Diagram	17
Abbildung 4.7: E2E Plan erstellt mit Lucidchart	18
Abbildung 4.8: Siemens S7 1200 1214C PLC Variablen	19

Abbildung 4.9: 1214C SPS Programm Teil 1	19
Abbildung 4.10: 1214C SPS Programm Teil 2	20
Abbildung 4.11: 1214C SPS Programm Teil 3	21
Abbildung 4.12: 1214C SPS Programm Teil 4	22
Abbildung 4.13: 1214C SPS Programm Teil 5	23
Abbildung 4.14: Siemens S7 1200 1211C PLC Variabeln	24
Abbildung 4.15: 1211C SPS Programm Teil 1	24
Abbildung 4.16: 1211C SPS Programm Teil 2	25
Abbildung 4.17: 1211C SPS Programm Teil 3	26
Abbildung 4.18: OPC UA-Serverschnittstellen	27
Abbildung 4.19: 1214C OPC UA-Serverschnittstellen	28
Abbildung 4.20: 1211C OPC UA-Serverschnittstellen	28
Abbildung 4.21: OPC UA-Profinet Interface IP Adress	29
Abbildung 4.22: OPC UA Server Activation	29
Abbildung 4.23: OPC UA Server Activation	29